

قصص المنهج

الكيمياء

الصف الثاني عشر

الفصل الدراسي الأول

لكل درس قصة... تقرؤها فتستمتع، وتنتهي منها وقد فهمت الدرس كله

٢٢ قصة

كيف تقرأ هذا الكتاب؟

📚 قصة لكل درس

كل قصة تشرح درسًا كاملًا من كتابك بطريقة ممتعة، بالترتيب نفسه.

🖍️ الكلمات الملوّنة

الكلمات المظلّلة هي مفردات الدرس المهمة؛ انتبه لها وأنت تقرأ.

💡 المعلومة

المربعات الصغيرة داخل القصة فيها معلومة من الدرس يجب أن تتذكرها.

📖 المفردات

في نهاية كل قصة تجد مفردات الدرس ومعانيها.

🌟 ماذا تعلّمت؟

خلاصة الدرس في نقاط قصيرة؛ اقرأها لتتأكد أنك فهمت كل شيء.

🤔 أسئلة صغيرة

جرّب أن تجيب وحدك، ثم انظر إلى الإجابة تحت السؤال.

فهرس القصص

الوحدة الأولى: الاتزان في المحاليل المائية

🧪 **حكاية البروتون الضائع** — ٥
الدرس ١-١: الأحماض والقواعد: نظريتا أرهينيوس وبرونستد-لوري

👯 **توأمان وسباق التأين** — ٩
الدرس ١-٢: الأزواج المترافقة والأحماض والقواعد القوية والضعيفة

💧 **مختبر مياه البلدية** — ١٢
الدرس ١-٣: ثابت تأين الماء Kw وحسابات pH

🧮 **لغز الخل والأمونيا** — ١٦
الدرس ١-٤: ثابت تأين الأحماض Ka والقواعد Kb

⚗️ **قطرة تغيّر اللون** — ٢٠
الدرس ١-٥: معايرة الأحماض والقواعد والكواشف

🪨 **سرّ الصخور البيضاء** — ٢٣
الدرس ١-٦: الاتزان والذوبانية وثابت حاصل الذوبانية Ksp

🩸 **حارس دمك الصامت** — ٢٧
الدرس ١-٧: المحاليل المنظمة

الوحدة الثانية: الكيمياء الكهربائية

🔋 **بطارية من الليمون والنحاس** — ٣١
الدرس ٢-١: جهود الأقطاب الكهربائية والخلية الجلفانية

📏 **المسطرة الصفرية** — ٣٥
الدرس ٢-٢: قياس جهود الأقطاب القياسية

🪜 **سُلَّم الأبطال** — ٣٩
الدرس ٢-٣: جهود الاختزال القياسية والتنبؤ بالتفاعلات

📉 **البطارية المتعبة** — ٤٢
الدرس ٢-٤: تأثير التراكيز على جهود الاختزال ومعادلة نيرنست

🏭 **رحلة إلى مصهر الألمنيوم** — ٤٦
الدرس ٢-٥: التحليل الكهربائي

⚖️ **كم غرامًا من النحاس؟** — ٤٩
الدرس ٢-٦: حسابات التحليل الكهربائي

الوحدة الثالثة: طاقة الشبكة البلورية

🧂 **قلعة الملح** — ٥٣
الدرس ٣-١: طاقة الشبكة البلورية والتذرير والألفة الإلكترونية

⛰️ **طريقان إلى القمة** — ٥٦
الدرس ٣-٢: حلقة بورن-هابر



مباراة المغناطيس ٦٠
الدرس ٣-٣: العوامل المؤثرة في قيمة طاقة الشبكة البلورية



كيس البرودة العجيب ٦٣
الدرس ٣-٤: التغيرات في المحتوى الحراري للمحاليل: الذوبان والتميّه

الوحدة الرابعة: مشتقات الهيدروكربونات (١)



عائلة الهيدروكسيل ٦٧
الدرس ٤-١: السلسلة المتجانسة للكحولات



المرآة الفضية ٧١
الدرس ٤-٢: السلسلتان المتجانستان للألدهيدات والكيتونات



عطّار مطرح ٧٥
الدرس ٤-٣: الأحماض الكربوكسيلية والإسترات



خمسة أبواب ٧٨
الدرس ٤-٤: تفاعلات الكحولات



مصنع الكحولات ٨٢
الدرس ٤-٥: تفاعلات تحضير الكحولات واختزال مركبات الكربونيل



الدرس ١-١ · الأحماض والقواعد: نظريتا أرهينيوس وبرونستد-لوري

حكاية البروتون الضائع

حكاية على لسان جسيم الوحدة الأولى: الاتزان في المحاليل المائية

👥 البروتون «هادي»، سارة، الأستاذة عائشة

أنا «هادي»، **بروتون** صغير، أي أيون هيدروجين H^+ . لا أحب البقاء وحيدًا؛ فأنا أنتقل دائمًا من جزيء إلى آخر. وفي مختبر مدرسة في صلالة، كانت الطالبة سارة تراقبني مع معلمتها الأستاذة عائشة دون أن تعلم.

الرجل الأول: أرهينيوس

قالت الأستاذة عائشة: — أول من عرّف الأحماض والقواعد تعريفًا علميًا هو **أرهينيوس**.

حمض أرهينيوس: **مادة تنتج أيونات H^+ عند ذوبانها في الماء**، مثل:

$$HCl(g) \rightarrow H^+(aq) + Cl^-(aq)$$

قاعدة أرهينيوس: **مادة تنتج أيونات OH^- في الماء**، مثل:

$$NaOH(s) \rightarrow Na^+(aq) + OH^-(aq)$$

و**محاليل الأحماض pH أقل من ٧، والقواعد أكبر من ٧**.

أما **القلويات** فهي **قواعد قابلة للذوبان في الماء**.

سألت سارة: — وهل هذا التعريف كامل؟

لا. **قصوره أنه يقتصر على المحاليل المائية**. فماذا نفعل بالتفاعلات خارج الماء؟

❀ ❀ ❀

الرجل الثاني: برونستد ولوري

في عام **١٩٢٣م** جاء **برونستد ولوري** بتعريف أشمل يتبعني أنا، البروتون:

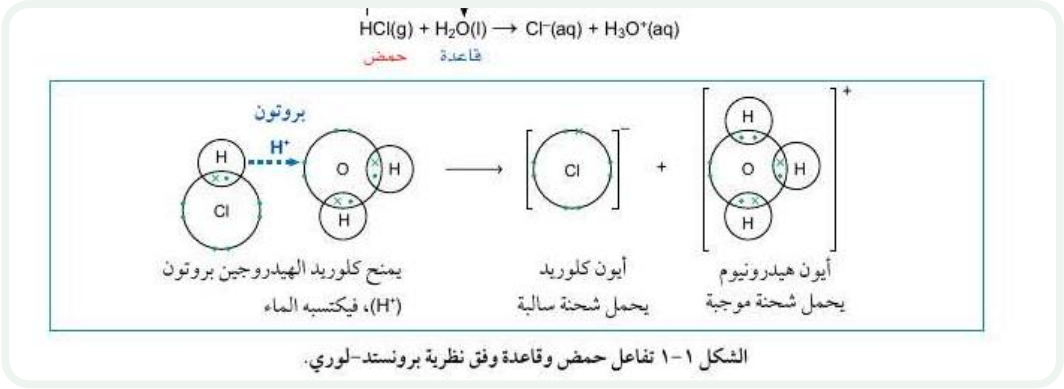
حمض برونستد-لوري: **مادة تمنح البروتون H^+**.

قاعدة برونستد-لوري: **مادة تستقبل البروتون**.

أذكر جيدًا يوم كنت داخل جزيء HCl وألقي بي في الماء:

$$HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$$

قفزت من HCl إلى جزيء ماء! فكان **HCl حمضًا لأنه منحني**، و**الماء قاعدة لأنه استقبلني**. وحين التصقت بجزيء الماء صرنا **أيون الهيدرونيوم H_3O^+**.



الشكل ١-١ تفاعل حمض وقاعدة وفق نظرية برونستد-لوري.

تفاعل حمض وقاعدة وفق نظرية برونستد-لوري

الماء المتقلّب

وفي يوم آخر كنت داخل جزيء ماء، فاقتربت منا **الأمونيا**:

$$NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$$

هذه المرة **منحني الماء للأمونيا**! فصار **الماء حمضًا والأمونيا قاعدة**.

قالت سارة بدهشة: — الماء مرة قاعدة ومرة حمض؟

قالت الأستاذة: — نعم، فالماء **مادة متذبذبة (أمفوتيرية)**: **تسلك كحمض أو كقاعدة**. ومن **الخطأ الشائع الظن أن الماء دائمًا متعادل في التفاعلات؛ قد يكون حمضًا أو قاعدة**.

> 💡 ابحث عمّن فقد H^+ (الحمض) ومن اكتسبه (القاعدة).

❁ ❁ ❁

بلا ماء

وما ميزة برونستد-لوري الكبرى؟

أنها **لا تقتصر على المحاليل المائية**. فمثلًا $HClO_4$ وCH_3COOH يتفاعلان **في مذيب خامل** بلا ماء، وأنتقل أنا من الأول إلى الثاني.

تمرين سارة

كتبت الأستاذة على السبورة:

$$NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3 + H_3O^+$$

حددي الحمض والقاعدة.

تتبعتني سارة بعينيها: — خرج البروتون من NH_4^+ فصار NH_3 ، إذن **NH_4^+ حمض لأنه يمنح البروتون**، و**H_2O قاعدة لأنه يستقبله** فصار H_3O^+ .

ابتسمت الأستاذة، وابتسمت أنا أيضًا: أخيرًا هناك من يفهم رحلاتي!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

حمض أرهينيوس
مادة تنتج أيونات H^+ عند ذوبانها في الماء

قاعدة أرهينيوس
مادة تنتج أيونات OH^- في الماء

حمض برونستد-لوري
مادة تمنح البروتون H^+

قاعدة برونستد-لوري
مادة تستقبل البروتون

أيون الهيدرونيوم
H_3O^+

مادة متذبذبة (أمفوتيرية)
تسلك كحمض أو كقاعدة مثل الماء

القلويات
قواعد قابلة للذوبان في الماء

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ أرهينيوس: الحمض ينتج H^+ والقاعدة تنتج OH^- في الماء
- ✔ قصور أرهينيوس: يقتصر على المحاليل المائية
- ✔ برونستد-لوري (١٩٢٣م): الحمض مانح للبروتون والقاعدة مستقبلة له
- ✔ في $HCl + H_2O$: الماء قاعدة، ومع NH_3: الماء حمض
- ✔ الماء مادة متذبذبة
- ✔ اتحاد H^+ بالماء يكوّن الهيدرونيوم H_3O^+
- ✔ برونستد-لوري تنطبق أيضًا في مذيبات غير مائية

🤔 أسئلة صغيرة

١. تعريف حمض برونستد-لوري؟

الإجابة: مادة مانحة للبروتون

٢. ما الأيون الناتج من اتحاد H^+ بالماء؟

الإجابة: الهيدرونيوم H_3O^+

٣. ما المادة المتذبذبة؟

الإجابة: مادة تسلك كحمض أو قاعدة

٤. ما دور الماء مع NH_3؟

الإجابة: حمض

٥. ما قصور نظرية أرهينيوس؟

الإجابة: تقتصر على المحاليل المائية



توأمان وسباق التأين

قصة مدرسية الوحدة الأولى: الاتزان في المحاليل المائية

👥 سارة، مهند، الأستاذة عائشة

في نادي الكيمياء، أحضر مهند قنينتين وقال متفاخرًا: — هذه فيها حمض قوي، وهذه حمض ضعيف. والقوي أخطر لأنه مركّز!

قالت الأستاذة عائشة: — لحظة يا مهند. في جملتك خلط شائع. سنصححه اليوم.

الزوج المترافق

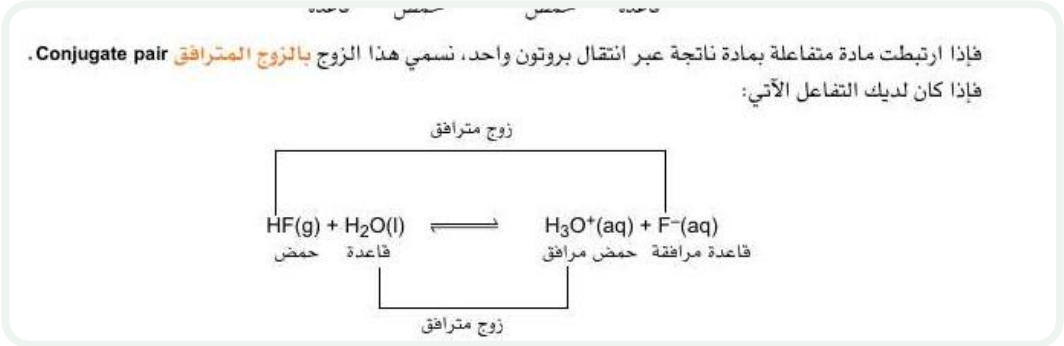
كتبت الأستاذة:

$$HF + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + F^-$$

انظروا: HF فقد بروتونًا فصار F^-. هذان **زوج مترافق**: **حمض وقاعدة يرتبط أحدهما بالآخر بانتقال بروتون واحد**.

F^- هي القاعدة المرافقة للحمض HF. و**القاعدة المرافقة** **ما يتبقى بعد فقد الحمض لبروتون**.

H_3O^+ هو الحمض المرافق للقاعدة H_2O. و**الحمض المرافق** **ما يتكون بعد اكتساب القاعدة لبروتون**.



الزوج المترافق في تفاعل HF مع الماء

قالت سارة: — إذن مثل التوأم، يختلفان في بروتون واحد فقط!

صحيح: **الحمض يمتلك بروتونًا واحدًا أكثر من قاعدته المرافقة**.

💡 القاعدة المرافقة = الحمض − H^+ ، والحمض المرافق = القاعدة + H^+.

تمرين سريع: **ما القاعدة المرافقة لـ HSO_4^- ؟**

أجاب مهند: — نحذف بروتونًا: SO_4^{2-} .

❁ ❁ ❁

سباق التأين

رسمت الأستاذة سباقًا بين فريقين من الجزيئات يدخلون الماء.

فريق الأحماض القوية: **يتأين تأينًا تامًا**؛ كل الجزيئات تتحول إلى أيونات، فنكتب **سهمًا واحدًا** →. أمثلته: **HCl** و**H_2SO_4** و**HNO_3**.

فريق الأحماض الضعيفة: **يتأين جزئيًا**؛ قلة فقط تتأين والباقي يبقى جزيئات، فنكتب **سهمين ⇌ (اتزان)**. مثاله **CH_3COOH**، حمض الإيثانويك الموجود في الخل.

ومقياس ذلك **درجة التأين**: **مدى تأين المركب الذائب إلى أيونات**.

وفي القواعد: **القوية** مثل **هيدروكسيدات المجموعة الأولى كـNaOH**، و**الضعيفة** مثل **الأمونيا NH_3** و**الأمينات**.

القوة ليست التركيز

عادت الأستاذة إلى مهند: — الآن، هل يمكن أن يكون محلول حمض قوي مخففًا؟

فكّر مهند: — **نعم، فالقوة تتعلق بدرجة التأين، والتخفيف يتعلق بالتركيز**!

أحسنت. **قوي أو ضعيف = درجة التأين**، و**مركّز أو مخفف = عدد المولات لكل لتر**.

ومن **الخطأ الشائع** **الخلط بين «حمض قوي» و«حمض مركّز»**. فقطرة HCl في لتر ماء: حمض قوي لكنه مخفف. وخل مركّز: حمض ضعيف لكنه مركّز.

❁ ❁ ❁

الخاتمة

أعاد مهند كتابة ملصق قنينته: «حمض قوي مخفف ٠٫٠١ مول/لتر». وكتبت سارة في دفترها: «التوأم يختلف ببروتون، والقوة غير التركيز».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الزوج المترافق
حمض وقاعدة يرتبط أحدهما بالآخر بانتقال بروتون واحد

القاعدة المرافقة
ما يتبقى بعد فقد الحمض لبروتون

الحمض المرافق
ما يتكون بعد اكتساب القاعدة لبروتون

درجة التأين
مدى تأين المركب الذائب إلى أيونات

حمض قوي
يتأين تأينًا تامًا مثل HCl و H_2SO_4 و HNO_3

حمض ضعيف
يتأين جزئيًا مثل CH_3COOH

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ في $HF + H_2O$: F⁻ القاعدة المرافقة لـ HF، و H_3O^+ الحمض المرافق للماء
- ✔ الحمض يزيد بروتونًا واحدًا عن قاعدته المرافقة
- ✔ القاعدة المرافقة لـ HSO_4^- هي SO_4^{2-}
- ✔ القوي يتأين تامًا (→) والضعيف جزئيًا (⇌)
- ✔ قواعد قوية: NaOH وهيدروكسيدات المجموعة الأولى، وضعيفة: الأمونيا والأمينات
- ✔ القوة لدرجة التأين، والتركيز لعدد المولات في اللتر

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما القاعدة المرافقة لـ HF؟

الإجابة: F^-

٢. مثال لحمض ضعيف

الإجابة: حمض الإيثانويك

٣. مثال لقاعدة ضعيفة

الإجابة: الأمونيا

٤. ما الفرق بين القوي والمركز؟

الإجابة: القوة لدرجة التأين والتركيز لعدد المولات

٥. هل يمكن أن يكون الحمض القوي مخففًا؟

الإجابة: نعم

الدرس ١-٣ · ثابت تأين الماء Kw وحسابات pH

مختبر مياه البلدية

قصة عمل ميداني الوحدة الأولى: الاتزان في المحاليل المائية

👥 سارة، المهندسة لمياء، مهند

في زيارة إلى مختبر جودة المياه في البلدية، استقبلت المهندسة لمياء طلاب نادي الكيمياء. وعلى رفوفها عينات: ماء شرب، وعصير ليمون، وصابون، ومنظف أفران.


الكيمياء - الصف الثاني عشر - الفصل الدراسي الأول: كتاب الطالب

المحلول	قيمة pH
حمض الهيدروكلوريك (1.00 mol/L)	0.0
عصارة المعدة (تحتوي HCl (aq))	1.0 – 2.0
عصير الليمون	2.3
الخلّ	3.0
القهوة	5.0
ماء المطر	5.7
اللعاب	6.3 – 6.8
الحليب الطازج	6.5
الماء النقي	7.0
ماء البحر	8.5
حليب الماغنيسيا ($Mg(OH)_2$)	10.0
ماء صابوني	11.0

قيم pH لبعض المحاليل المائية الشائعة

الماء ليس هادئًا تمامًا

قالت المهندسة لمياء: — حتى الماء النقي يتأين **تأينًا ذاتيًا ضئيلًا**:

$$H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$$

وثابت الاتزان لهذا التأين اسمه **ثابت تأين الماء K_W**:

$$K_W = [H^+][OH^-] = 1.00 \times 10^{-14}\ mol^2/L^2$$ عند ٢٩٨ كلفن.

وفي الماء النقي يتساوى الأيونان، إذن $[H^+] = \sqrt{K_W} = 1.00 \times 10^{-7}\ mol/L$.

وهذا هو **المحلول المتعادل**: $\mathbf{[H^+] = [OH^-] = 1.00 \times 10^{-7}\ mol/L}$.

و**كل محلول مائي يحتوي على H^+ وOH^- معًا**، حتى الحمض والقاعدة.

المقياس السحري

أمسكت جهازًا صغيرًا: — هذا **مقياس pH** ، **جهاز يقيس pH بدقة**. و**الرقم الهيدروجيني pH** هو **سالب اللوغاريتم العشري لتركيز أيون الهيدروجين**:

$$pH = -\log_{10}[H^+]$$

وبالمثل $pOH = -\log_{10}[OH^-]$ ، و**pH + pOH = 14** .

و**كلما قل $[H^+]$ ازدادت قيمة pH** .

وللعكس: $[H^+] = 10^{-pH}$.

❁ ❁ ❁

التحدي الأول

أعطت المهندسة سارة ورقة: — عينة فيها $[H^+] = 5.32 \times 10^{-4}$ mol/L . احسبي pH .

أخرجت سارة الآلة الحاسبة: $pH = -\log(5.32 \times 10^{-4}) = 3.27$.

قالت المهندسة: — انتبهي: **استخدمي مفتاح log وليس ln** . ولا تنسي **الإشارة السالبة**؛ فـ**نسيانها خطأ شائع**.

التحدي الثاني: حمض قوي

محلول HCl تركيزه ٠٫٠١٠ مول/لتر؟

قال مهند: — **للحمض القوي أحادي البروتون: $[H^+]$ = تركيز الحمض**. إذن $pH = -\log(0.010) = 2.00$.

ولو خففناه عشر مرات؟

تخفيف الحمض القوي ١٠ مرات يزيد pH بمقدار ١، فيصبح ٣٫٠٠.

التحدي الثالث: قاعدة قوية

محلول NaOH تركيزه ٠٫٠٥٠٠ مول/لتر.

فكرت سارة: — $[OH^-] = 0.0500$. **للقاعدة القوية: $[H^+] = K_W/[OH^-]$** :

$$[H^+] = 1.00\times10^{-14} \div 0.0500 = 2.00\times10^{-13}$$

$$pH = 12.70$$

وتحقق مهند بالطريقة الأخرى: $pOH = -\log(0.0500) = 1.30$ ، و**pH = 14 − pOH = 12.70** .

❁ ❁ ❁

ختمت المهندسة لمياء: — ماء الشرب في عُمان نراقب pH فيه يوميًا ليبقى قريبًا من المتعادل. والآن عرفتم كيف نحسبه.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

ثابت تأين الماء Kw
ثابت الاتزان لتأين الماء $[H^+][OH^-]$

الرقم الهيدروجيني pH
سالب اللوغاريتم العشري لتركيز أيون الهيدروجين

pOH
سالب اللوغاريتم العشري لتركيز OH^-

مقياس pH
جهاز يقيس pH بدقة

المحلول المتعادل
تركيز H^+ يساوي تركيز OH^- ويساوي $١٫٠٠ \times ١٠^{-٧}$ مول/لتر

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ $Kw = [H^+][OH^-] = ١٫٠٠ \times ١٠^{-١٤}$ عند ٢٩٨ كلفن
- ✔ في الماء النقي $[H^+] = ١٫٠٠ \times ١٠^{-٧}$ مول/لتر
- ✔ كل محلول مائي فيه H^+ و OH^- معًا
- ✔ $pH = -\log[H^+]$ و $pH + pOH = ١٤$
- ✔ للحمض القوي أحادي البروتون $[H^+]$ = تركيز الحمض، وتخفيفه ١٠ مرات يرفع pH بواحد
- ✔ للقاعدة القوية $[H^+] = Kw/[OH^-]$ أو $pH = ١٤ - pOH$
- ✔ NaOH ٠٫٠٥٠٠ مول/لتر قيمة pH له ١٢٫٧٠

🤔 أسئلة صغيرة

١. قيمة Kw عند ٢٩٨ كلفن؟

الإجابة: $١٫٠٠ \times ١٠^{-١٤}$

٢. pH لمحلول HCl تركيزه ٠٫٠١٠ مول/لتر؟

الإجابة: ٢٫٠٠

٣. العلاقة بين pH و pOH؟

الإجابة: مجموعهما ١٤

٤. تركيز H^+ في الماء النقي؟

الإجابة: $١٫٠٠ \times ١٠^{-٧}$ مول/لتر

٥. ماذا يحدث لـ pH حمض قوي خُفف ١٠ مرات؟

الإجابة: يزيد بمقدار ١



لغز الخل والأمونيا

قصة تحدٍّ — الوحدة الأولى: الاتزان في المحاليل المائية

👥 مهند، سارة، الأستاذة عائشة

أعلنت الأستاذة عائشة مسابقة: — من يحسب pH الخل والأمونيا بدقة يفوز بقيادة فريق النادي في المعرض العلمي.

قال مهند بسرعة: — سهل! الخل تركيزه ٠٫١٠٠ مول/لتر، إذن pH = 1.00 .

هزّت الأستاذة رأسها: — هذا **خطأ شائع**: **$[H^+]$ = تركيز الحمض صحيح للحمض القوي فقط**. وحمض الإيثانويك ضعيف.

ثابت يقيس الضعف

الحمض الضعيف في اتزان:

$$HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$$

وثابت هذا الاتزان هو **ثابت تأين الحمض K_a**: **ثابت الاتزان لتأين حمض ضعيف**:

$K_a = [H^+][A^-] / [HA]$ **ووحدته مول/لتر**.

ونستخدم أيضًا **$pK_a = -\log_{10} K_a$**.

K_a كبيرة = حمض أقوى، و **pK_a صغيرة = حمض أقوى**.

الحمض أو الأيون	معادلة الاتزان في المحلول المائي	K_a (mol/L)	pK_a
حمض الكبريتيك (IV)	$H_2SO_3 \rightleftharpoons H^+ + HSO_3^-$	1.5×10^{-2}	1.82
أيون Fe^{3+} المميّه	$[Fe(H_2O)_6]^{3+} \rightleftharpoons H^+ + [Fe(H_2O)_5(OH)]^{2+}$	6.0×10^{-3}	2.22
حمض الهيدروفلوريك	$HF \rightleftharpoons H^+ + F^-$	5.6×10^{-4}	3.25
حمض النيتريك (III)	$HNO_2 \rightleftharpoons H^+ + NO_2^-$	4.7×10^{-4}	3.33
حمض الميثانويك	$HCOOH \rightleftharpoons H^+ + HCOO^-$	1.6×10^{-4}	3.80
حمض البنزويك	$C_6H_5COOH \rightleftharpoons H^+ + C_6H_5COO^-$	6.3×10^{-5}	4.20
حمض الإيثانويك	$CH_3COOH \rightleftharpoons H^+ + CH_3COO^-$	1.74×10^{-5}	4.77
حمض البروبانويك	$CH_3CH_2COOH \rightleftharpoons H^+ + CH_3CH_2COO^-$	1.3×10^{-5}	4.89
أيون Al^{3+} المميّه	$[Al(H_2O)_6]^{3+} \rightleftharpoons H^+ + [Al(H_2O)_5(OH)]^{2+}$	1.0×10^{-5}	5.00
أيون الكربونات الهيدروجينية	$HCO_3^- \rightleftharpoons H^+ + CO_3^{2-}$	4.8×10^{-11}	10.3
أيون السيليكات الهيدروجينية	$HSiO_3^- \rightleftharpoons H^+ + SiO_3^{2-}$	1.3×10^{-12}	11.9

الجدول ١–٥ قيم ثابت تأين الحمض K_a، لمجموعة من الأحماض

قيم Ka و pKa لمجموعة من الأحماض عند ٢٩٨ K

سألت سارة: — أيهما أقوى: حمض pK_a له ٣,٢٥ أم ٤,٧٧؟

٣,٢٥ لأنها أصغر.

افتراضان ذكيان

ولكي نحسب بسهولة نضع **افتراضين**:

الافتراض الأول: **إهمال H^+ الناتجة من تأين الماء**، فيكون $[H^+] = [A^-]$.

الافتراض الثاني: **$[HA]$ عند الاتزان ≈ التركيز الابتدائي**، لأن التأين ضئيل.

فتصبح العلاقة: **$[H^+] = \sqrt{(K_a[HA])}$**.

❁ ❁ ❁

حل لغز الخل

أعاد مهند المحاولة، والأستاذة تذكّره: **اكتب معادلة التأين أولًا، ثم علاقة الثابت، ثم عوّض**.

$$CH_3COOH \rightleftharpoons H^+ + CH_3COO^- \quad \text{و} \quad K_a = 1.74\times10^{-5}$$

$$[H^+] = \sqrt{(1.74\times10^{-5} \times 0.100)} = 1.32\times10^{-3}\ \text{mol/L}$$

$$pH = -\log(1.32\times10^{-3}) = 2.88$$

قال مهند: — ٢,٨٨ لا ١,٠٠! الفرق كبير.

حل لغز الأمونيا

جاء دور سارة مع القاعدة الضعيفة:

$$B + H_2O \rightleftharpoons BH^+ + OH^-$$

و**ثابت تأين القاعدة K_b**: **ثابت الاتزان لتأين قاعدة ضعيفة**:

$$K_b = [BH^+][OH^-] / [B]$$

نحسب **$[OH^-] = \sqrt{(K_b[B])}$ ثم pOH ثم pH**.

أمونيا تركيزها ٠,٢٠٠ مول/لتر و$K_b = 1.78\times10^{-5}$:

$$[OH^-] = \sqrt{(1.78\times10^{-5} \times 0.200)} = \sqrt{(3.56\times10^{-6})} = 1.88\times10^{-3}$$

$$pOH = 2.73 \Rightarrow pH = 14 - 2.73 = 11.27$$

❁ ❁ ❁

المبسربين الثابتين

قالت الأستاذة: — وهناك علاقة جميلة للزوج المترافق:

$$K_a \times K_b = K_w = 1.0 \times 10^{-14}$$

فإذا عرفت K_a لحمض، عرفت K_b لقاعدته المرافقة.

> 💡 حمض قوي: $[H^+]$ = التركيز. حمض ضعيف: $[H^+] = \sqrt{(K_a[HA])}$.

انتهت المسابقة بالتعادل، فقررت الأستاذة أن يقود مهند وسارة الفريق معًا.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

ثابت تأين الحمض Ka
ثابت الاتزان لتأين حمض ضعيف

pKa
سالب اللوغاريتم العشري لـ Ka

ثابت تأين القاعدة Kb
ثابت الاتزان لتأين قاعدة ضعيفة

الافتراض الأول
إهمال H^+ الناتجة من تأين الماء

الافتراض الثاني
تركيز HA عند الاتزان يساوي تقريبًا التركيز الابتدائي

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ $K_a = [H^+][A^-]/[HA]$ ووحدته مول/لتر
- ✔ Ka أكبر أو pKa أصغر يعني حمضًا أقوى
- ✔ للحمض الضعيف $[H^+] = \sqrt{(K_a[HA])}$ بالافتراضين
- ✔ حمض الإيثانويك ٠٫١٠٠ مول/لتر قيمة pH له ٢٫٨٨
- ✔ $K_b = [BH^+][OH^-]/[B]$ ثم $[OH^-] = \sqrt{(K_b[B])}$ ثم pOH ثم pH
- ✔ أمونيا ٠٫٢٠٠ مول/لتر قيمة pH لها ١١٫٢٧
- ✔ للزوج المترافق $K_a \times K_b = K_w$

🤔 أسئلة صغيرة

١. علاقة Ka؟

الإجابة: $[H^+][A^-]$ مقسومًا على $[HA]$

٢. العلاقة بين Ka و Kb؟

الإجابة: حاصل ضربهما يساوي Kw

٣. أيهما أقوى: pKa ٣٫٢٥ أم ٤٫٧٧؟

الإجابة: ٣٫٢٥

٤. معادلة $[H^+]$ لحمض ضعيف؟

الإجابة: الجذر التربيعي لـ $Ka \times [HA]$

٥. لماذا لا يكون $[H^+]$ مساويًا لتركيز الحمض الضعيف؟

الإجابة: لأنه يتأين جزئيًا فقط



قطرة تغيّر اللون

يوميات مختبر — الوحدة الأولى: الاتزان في المحاليل المائية

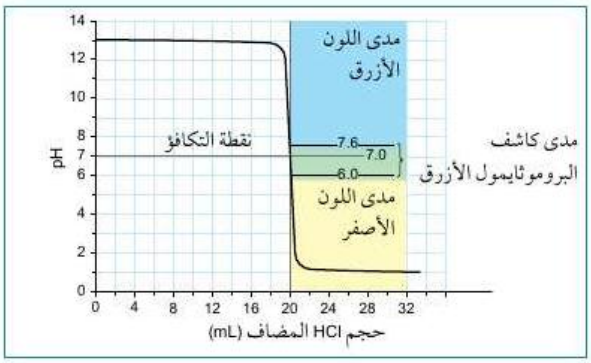
👥 سارة، الفني يعقوب، الأستاذة عائشة

كتبت سارة في يومياتها:

الأحد: السحاحة الطويلة

اليوم أجرينا **معايرة حمض وقاعدة**، وهي **إجراء لتحديد كمية حمض أو قاعدة في محلول**. وضعنا في الدورق حمضًا مجهول التركيز، وملأنا السحاحة بـ**محلول قياسي**، أي **محلول معلوم التركيز** من NaOH. وغمسنا في الدورق **مقياس pH**، وبعد كل إضافة سجلنا القراءة، ثم **رسمنا منحنى pH مقابل حجم المضاف**.

قال الفني يعقوب: — راقبي الجزء الذي يقفز فيه pH فجأة؛ هذا **الجزء الحاد**.



الشكل ١-٥ معايرة قاعدة قوية مع حمض

معايرة قاعدة قوية مع حمض قوي ومدى كاشف البروموثيمول الأزرق

نقطتان مختلفتان

شرحت الأستاذة عائشة:

نقطة التكافؤ: **عدد مولات H^+ يساوي عدد مولات OH^-**.

نقطة النهاية: **النقطة التي يتغير عندها لون الكاشف**.

ونختار الكاشف بحيث تقترب نقطة النهاية من نقطة التكافؤ.

❀ ❀ ❀

الاثنين: أربعة منحنيات

اليوم قارنّا أربع معايرات:

قاعدة قوية + حمض قوي: **جزء حاد من pH ٢ إلى ١٢، ونقطة التكافؤ pH = ٧**.

قاعدة ضعيفة + حمض قوي: **جزء حاد من ١٫٧ إلى ٨، والتكافؤ نحو ٥**.

قاعدة قوية + حمض ضعيف: **جزء حاد من ٦ إلى ١٢، والتكافؤ نحو ٩**.

قاعدة ضعيفة + حمض ضعيف: **لا يوجد جزء حاد، فلا يصلح كاشف**.

قلت للأستاذة: — كنت أظن أن التكافؤ دائمًا عند ٧!

قالت: — هذا **خطأ شائع**؛ يعتمد على قوة الحمض والقاعدة.

الثلاثاء: الكواشف

كاشف حمض-قاعدة هو **حمض ضعيف أو قاعدة ضعيفة يتغير لونها عبر مدى pH** . يكتب هكذا:

$$HIn \rightleftharpoons H^+ + In^-$$

و**لكل شكل لون مختلف**: HIn بلون، وIn^- بلون آخر.

أشهرها **الفينولفثالين**: **كاشف عديم اللون إلى وردي بين pH ٨٫٢ و ١٠٫٠**.

وقاعدة الاختيار: **قارن مدى الكاشف بمدى الجزء الحاد: يجب أن يقع بالكامل داخله**.

قوي/قوي: **الفينولفثالين أو الميثيل الأحمر أو البروموثيمول الأزرق**؛ لأن الجزء الحاد طويل.

قاعدة ضعيفة/حمض قوي: **الميثيل البرتقالي أو الأحمر**.

قاعدة قوية/حمض ضعيف: **الفينولفثالين**.

❀ ❀ ❀

الأربعاء: سؤال يعقوب

سألني الفني يعقوب: — نريد معايرة **الأمونيا مع حمض النيتريك**. أي كاشف؟

فكرت: الأمونيا قاعدة ضعيفة، وحمض النيتريك قوي، إذن الجزء الحاد بين ١٫٧ و ٨. فقلت: — **الميثيل الأحمر (٤٫٢–٦٫٣) لأنه يقع في الجزء الحاد بين ١٫٧ و ٨**.

قال: — ممتازة. ولو كانت قاعدة ضعيفة مع حمض ضعيف؟

لا يصلح أي كاشف، **لأنه لا يوجد جزء حاد**؛ نستخدم مقياس pH.

الخميس

أضفت آخر قطرة من السحاحة، فتحول المحلول من عديم اللون إلى وردي خفيف وبقي. صفّق يعقوب: — نقطة النهاية! قطرة واحدة تكفي لتغيير كل شيء.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

معايرة حمض وقاعدة
إجراء لتحديد كمية حمض أو قاعدة في محلول

كاشف حمض-قاعدة
حمض ضعيف أو قاعدة ضعيفة يتغير لونها عبر مدى pH

نقطة التكافؤ
عدد مولات H^+ يساوي عدد مولات OH^-

نقطة النهاية
النقطة التي يتغير عندها لون الكاشف

المحلول القياسي
محلول معلوم التركيز

الفينولفثالين
كاشف عديم اللون إلى وردي بين pH ٨٫٢ و ١٠٫٠

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نسجل pH بعد كل إضافة ونرسم المنحنى مقابل الحجم
- ✔ قوي/قوي: جزء حاد ٢-١٢ والتكافؤ عند ٧
- ✔ قاعدة ضعيفة/حمض قوي: ١٫٧-٨ والتكافؤ نحو ٥
- ✔ قاعدة قوية/حمض ضعيف: ٦-١٢ والتكافؤ نحو ٩
- ✔ ضعيف/ضعيف: لا جزء حاد ولا يصلح كاشف
- ✔ يجب أن يقع مدى الكاشف بالكامل داخل الجزء الحاد
- ✔ الفينولفثالين للقاعدة القوية مع الحمض الضعيف، والميثيل الأحمر للأمونيا مع حمض قوي

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما نقطة التكافؤ؟

الإجابة: تساوي مولات H^+ و OH^-

٢. كاشف لمعايرة قاعدة قوية مع حمض ضعيف؟

الإجابة: الفينولفثالين

٣. لماذا لا تصلح الكواشف لمعايرة ضعيف مع ضعيف؟

الإجابة: لا يوجد جزء حاد

٤. مدى الفينولفثالين؟

الإجابة: من ٨٫٢ إلى ١٠٫٠

٥. هل نقطة التكافؤ دائمًا عند ٧؟

الإجابة: لا، تعتمد على قوة الحمض والقاعدة



سرّ الصخور البيضاء

قصة استكشاف الوحدة الأولى: الاتزان في المحاليل المائية

👥 مهند، جدّه حمود، الأستاذة عائشة

في وادي شاب، أشار مهند إلى طبقات بيضاء على صخور مجرى الماء، وسأل جدّه حمود: — من رسم هذه؟

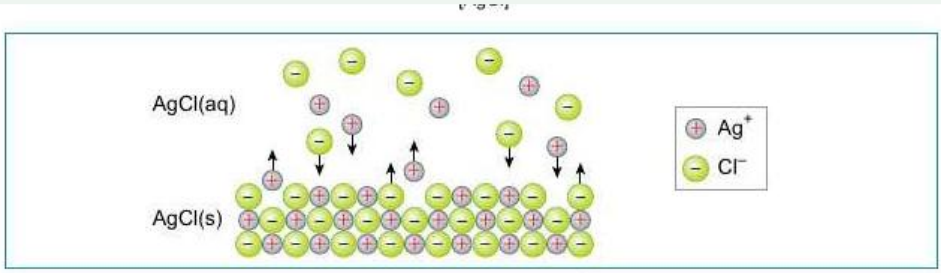
قال الجد: — الماء يا بني. يذيب قليلًا ويترك قليلًا.

حمل مهند السؤال إلى الأستاذة عائشة.

اتزان لا يتوقف

قالت الأستاذة: — بعض الأملاح **شحيحة الذوبان**. ضع قليلًا من AgCl في الماء، فيذوب جزء صغير حتى يصبح **المحلول مشبعًا**، أي **لا يذيب مزيدًا من المذاب**. وهنا **تنشأ حالة اتزان ديناميكي**: أيونات تذوب وأخرى تترسب بالسرعة نفسها.

$$AgCl(s) \rightleftharpoons Ag^+(aq) + Cl^-(aq)$$



الشكل ١-٩ ينشأ اتزان بين كلوريد الفضة الصلب ومحلوله المشبع.

اتزان بين كلوريد الفضة الصلب ومحلوله المشبع

و**الذوبانية** هي **عدد المولات اللازمة لتشبع لتر من المحلول**.

الثابت

ثابت حاصل الذوبانية K_{sp}: حاصل ضرب تراكيز الأيونات في المحلول المشبع لملح شحيح الذوبان، مرفوعة لأسس معاملاتها:

$$K_{sp} = [Ag^+][Cl^-]$$

ومثال أصعب:

$$Fe_2S_3 \rightleftharpoons 2Fe^{3+} + 3S^{2-} \Rightarrow K_{sp} = [Fe^{3+}]^2[S^{2-}]^3$$

و**كلما صغرت K_{sp} قلت الذوبانية**.

و**يستخدم فقط للأملاح شحيحة الذوبان**. سأل مهند: — وملح الطعام NaCl؟ — **لا، لأنه تام الذوبان**.

❁ ❁ ❁

تمرين الفلوريد

ذوبانية MgF_2 = ١,٢٢×١٠⁻³ مول/لتر. احسب K_{sp}.

كتب مهند:

$$MgF_2 \rightleftharpoons Mg^{2+} + 2F^-$$

$$[Mg^{2+}] = 1.22\times10^{-3} \quad \text{و} \quad [F^-] = 2 \times 1.22\times10^{-3} = 2.44\times10^{-3}$$

$$K_{sp} = 1.22\times10^{-3} \times (2.44\times10^{-3})^2 = 7.26\times10^{-9}\ mol^3/L^3$$

قالت الأستاذة: — ممتاز! **الأيون الذي معامله ٢ يكون تركيزه 2s ويرفع للأس ٢**. و**نسيان تربيعه خطأ شائع**.

والعكس

احسب ذوبانية CuS إذا كانت $K_{sp} = 8.0\times10^{-37}$.

$$s^2 = 8.0\times10^{-37} \Rightarrow s = 8.9\times10^{-19}\ mol/L$$

رقم صغير جدًا؛ لذلك يكاد لا يذوب.

❁ ❁ ❁

هل سيترسب؟

نقارن **Q_{sp}**، وهو **الحاصل الأيوني لتراكيز الأيونات في المحلول**، بـK_{sp}:

$Q_{sp} > K_{sp}$: فوق المشبع، يحدث ترسيب.

$Q_{sp} < K_{sp}$: غير مشبع، لا ترسيب.

$Q_{sp} = K_{sp}$: مشبع.

و**تذكر أثر تخفيف الحجم عند خلط محلولين**؛ فالتراكيز تقل بعد الخلط.

قال مهند: — إذن الصخور البيضاء تكونت حين تبخر الماء فزادت التراكيز حتى صار Q_{sp} أكبر من K_{sp} !

الأيون المشترك

وآخر سر: **الأيون المشترك**: **أيون يدخل في تركيب مادتين مختلفتين**. لو أضفنا NaCl إلى محلول AgCl المشبع **يزيد [Cl^-]**، **فيزاح الاتزان نحو اليسار (لوشاتيليه) فيترسب AgCl**.

هذا **تأثير الأيون المشترك**: **تقليل ذوبانية ملح بإضافة مركب يحتوي على أيون مشترك**.

مثال: **ذوبانية $BaSO_4$ في الماء ١,٠ × ١٠⁻⁵ مول/لتر، وفي H_2SO_4 تركيزه ٠,١ مول/لتر تصبح ١,٠ × ١٠⁻⁹ مول/لتر**؛ أقل عشرة آلاف مرة!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الذوبانية
عدد المولات اللازمة لتشبع لتر من المحلول

ثابت حاصل الذوبانية Ksp
حاصل ضرب تراكيز الأيونات في المحلول المشبع لملح شحيح الذوبان

المحلول المشبع
لا يذيب مزيدًا من المذاب

Qsp
الحاصل الأيوني لتراكيز الأيونات في المحلول

الأيون المشترك
أيون يدخل في تركيب مادتين مختلفتين

تأثير الأيون المشترك
تقليل ذوبانية ملح بإضافة مركب يحتوي على أيون مشترك

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ في المحلول المشبع لملح شحيح الذوبان اتزان ديناميكي
- ✔ Ksp حاصل ضرب تراكيز الأيونات مرفوعة لأسس معاملاتها، مثل $[Fe^{+3}]^3[S^{-2}]^2$
- ✔ كلما صغرت Ksp قلت الذوبانية، ولا يطبق على الأملاح تامة الذوبان
- ✔ MgF_2: Ksp = ٧,٢٦ × ١٠⁻⁹ مع تربيع تركيز F^-
- ✔ Qsp > Ksp ترسيب، و Qsp < Ksp لا ترسيب، والتساوي تشبع
- ✔ الأيون المشترك يزيح الاتزان يسارًا فيقلل الذوبانية ($BaSO_4$ من ١٠⁻⁵ إلى ١٠⁻⁹)

🤔 أسئلة صغيرة

١. علاقة Ksp لـ CaF_2؟

الإجابة: $[Ca^{+2}][F^-]^2$

٢. متى يحدث ترسيب؟

الإجابة: عندما يكون Qsp أكبر من Ksp

٣. أثر الأيون المشترك على الذوبانية؟

الإجابة: يقللها

٤. هل يطبق Ksp على NaCl؟

الإجابة: لا لأنه تام الذوبان

٥. ما ذوبانية CuS إذا كانت Ksp تساوي ٨٫٠ × ١٠⁻³⁷؟

الإجابة: ٨٫٩ × ١٠⁻¹⁹ مول/لتر

الدرس ١-٧ · المحاليل المنظمة

حارس دمك الصامت

قصة طبية الوحدة الأولى: الاتزان في المحاليل المائية

👥 سارة، الدكتور فيصل، الأستاذة عائشة

تطوعت سارة في الصيف بمختبر مستشفى نزوى. وفي يومها الأول أراها الدكتور فيصل نتيجة تحليل غازات الدم لمريض: pH = 7.40 .

قال: — دم الإنسان **يحافظ على pH بين ٧٫٣٥ و ٧٫٤٥**. لو خرج عن هذا المدى قليلًا لأصبح الأمر خطيرًا. فمن يحرسه؟

المارس

المحلول المنظم: **محلول يقاوم التغير المفاجئ في pH عند إضافة كميات قليلة من حمض أو قاعدة**.

وهو نوعان:

محلول منظم حمضي: **حمض ضعيف + أحد أملاحه (pH أقل من ٧)**، مثل CH_3COOH مع CH_3COONa.

محلول منظم قاعدي: **قاعدة ضعيفة + أحد أملاحها**.

سألت سارة: — ولماذا لا نستخدم حمضًا قويًا وملحه؟

هذا **خطأ شائع**: **محلول حمض قوي وملحه لا يكون منظمًا**، لأن الحمض القوي متأين كليًا، فلا يوجد مخزون من الجزيئات.

❁ ❁ ❁

كيف يعمل؟

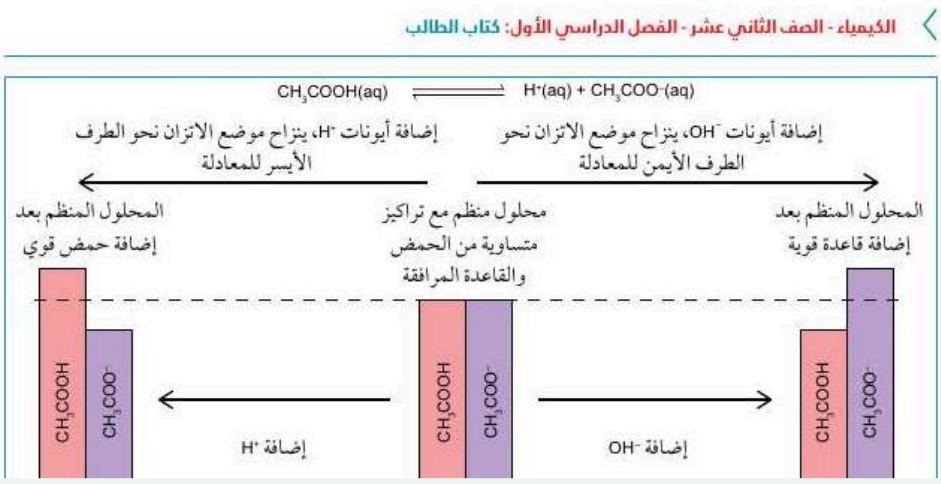
عادت سارة إلى المدرسة، فشرحت لها الأستاذة عائشة بمنظم الإيثانوات:

$$CH_3COOH \rightleftharpoons H^+ + CH_3COO^-$$

إضافة H^+: **تتحد مع CH_3COO^- الوفيرة لتكوين CH_3COOH**.

إضافة OH^-: **تتحد مع H^+ لتكوين الماء، ويتأين مزيد من CH_3COOH**.

تبقى النسبة [الحمض]/[الملح] ثابتة تقريبًا، فلا يتغير pH كثيرًا.



تأثير إضافة أيونات H^+ أو OH^- على قيمة pH لمحلول منظم

💡 المنظم الحمضي = حمض ضعيف + ملحه مع قاعدة قوية: فيه مخزون حمض ومخزون قاعدة مرافقة.

الحساب

والحساب:

$$[H^+] = K_a \times [acid] / [salt]$$

أي **$[H^+] = K_a \times$ [الحمض] ÷ [الملح]**، أو:

$$\mathbf{pH = pK_a + \log_{10}([salt]/[acid])}$$

و**عند إضافة حمض: [الحمض] يزداد و[الملح] يقل بالمقدار نفسه**.

مسألة: **منظم من C_2H_5COOH ٠٫٦٠٠ مول/لتر وC_2H_5COONa ٠٫٨٠٠ مول/لتر، و $K_a = 1.35\times10^{-5}$**.

حلّت سارة:

$$[H^+] = 1.35\times10^{-5} \times 0.600 \div 0.800 = 1.01\times10^{-5}$$

$$pH = 4.99$$

❀ ❀ ❀

حراس الدم

عادت سارة إلى الدكتور فيصل وقالت: — عرفت الحارس! لكن من هو في الدم؟

أهم منظم في الدم أيونات الكربونات الهيدروجينية HCO_3^-. ومعها **الهيموجلوبين وبروتينات البلازما، والفوسفات**. وهناك إنزيم يساعد: **الأنهيدراز الكربوني**، وهو **إنزيم يحفز تفاعل CO_2 مع الماء في الدم**.

خارج المسرح

وفي المعرض العلمي عرضت سارة لوحة: **تُستخدم المحاليل المنظمة في الطلاء الكهربائي، وصناعة الأصباغ، ومعالجة الجلود، وأطباق الآجار**.

وكتبت تحت اللوحة: «حارس صامت يعمل في دمك ودم كل إنسان، كل ثانية».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المحلول المنظم
محلول يقاوم التغير المفاجئ في pH عند إضافة كميات قليلة من حمض أو قاعدة

محلول منظم حمضي
حمض ضعيف + أحد أملاحه (pH أقل من ٧)

محلول منظم قاعدي
قاعدة ضعيفة + أحد أملاحها

أيونات الكربونات الهيدروجينية HCO_3^-
أهم منظم في الدم

الأنهيدراز الكربوني
إنزيم يحفز تفاعل CO_2 مع الماء في الدم

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المنظم يتكون من حمض ضعيف وقاعدته المرافقة، أو قاعدة ضعيفة وحمضها المرافق
- ✔ إضافة H^+ تتحد مع CH_3COO^-، وإضافة OH^- تتحد مع H^+ ويتأين مزيد من الحمض
- ✔ $[H^+] = Ka \times$ [الحمض]/[الملح]، و $pH = pKa + \log$([الملح]/[الحمض])
- ✔ منظم البروبانويك (٠٫٦٠٠ و ٠٫٨٠٠) قيمة pH له ٤٫٩٩
- ✔ حمض قوي وملحه لا يكوّنان منظمًا
- ✔ pH الدم ٧٫٣٥-٧٫٤٥، وأهم منظماته HCO_3^- ثم الهيموجلوبين والبروتينات والفوسفات
- ✔ تستخدم في الطلاء الكهربائي والأصباغ والجلود وأطباق الآجار

🤔 أسئلة صغيرة

١. مما يتكون المحلول المنظم الحمضي؟

الإجابة: حمض ضعيف وأحد أملاحه

٢. المدى الطبيعي لـ pH الدم؟

الإجابة: ٧٫٣٥ إلى ٧٫٤٥

٣. أهم منظم في الدم؟

الإجابة: HCO_3^-

٤. معادلة pH للمنظم؟

الإجابة: pH يساوي pKa + log([الملح]/[الحمض])

٥. هل يكون الحمض القوي وملحه منظمًا؟

الإجابة: لا



الدرس ٢-١ · جهود الأقطاب الكهربائية والخلية الجلفانية

بطارية من الليمون والنحاس

قصة مشروع علمي الوحدة الثانية: الكيمياء الكهربائية

👥 مهند، سارة، الأستاذة عائشة

انقطعت الكهرباء ليلة في قرية جدة مهند بالرستاق، فسأل نفسه: — كيف تخزن البطارية الكهرباء؟ وفي الصباح قرر أن يجعل سؤاله مشروعًا لمعرض العلوم.

نصف الحكاية

قالت الأستاذة عائشة: — نبدأ بنصف البطارية. اغمس ساق نحاس في محلول أيونات النحاس. ماذا يحدث؟

بعض الذرات تذوب كأيونات تاركة إلكترونات على الساق.

و**بعض الأيونات تكتسب إلكترونات وتترسب**.

$$Cu^{2+}(aq) + 2e^- \rightleftharpoons Cu(s)$$

و**الاتزان عندما يتساوى معدلا الأكسدة والاختزال**. هذا **نصف-خلية**: **نظام اتزان أكسدة-اختزال يمنح أو يستقبل إلكترونات**.

ولكل نصف خلية **جهد القطب الكهربائي E**، وهو **ميل القطب لاختزال أو أكسدة مادة**؛ أي يوضح **مدى سهولة اختزال أو أكسدة المادة**.

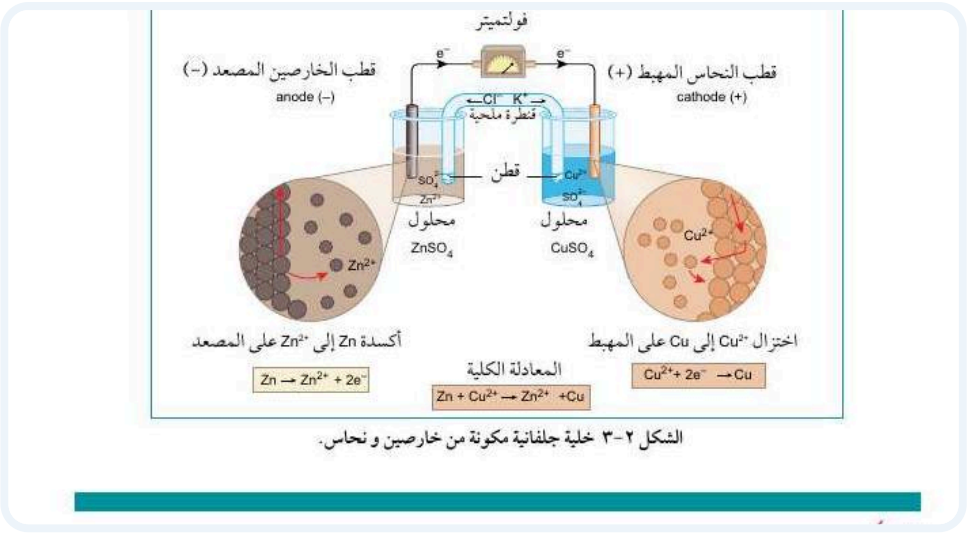
❁ ❁ ❁

البطارية الكاملة

وضع مهند وسارة كأسين: في الأولى **ساق خارصين** في محلول $ZnSO_4$ ، وفي الثانية **ساق نحاس** في محلول $CuSO_4$. ووصلا الساقين بسلك وفولتميتر، فلم يتحرك المؤشر!

قالت الأستاذة: — تنقصكم **القنطرة الملحية**: **أنبوبة بها محلول KNO_3 أو KCl تكمل الدائرة وتحافظ على التعادل**.

وضعا القنطرة، فقفز المؤشر إلى **+١٫١٠ فولت**!



الشكل ٢-٣ خلية جلفانية مكونة من خارصين و نحاس.

خلية جلفانية مكونة من نصفي-خلية خارصين ونحاس

صاحت سارة: — صنعنا **خلية جلفانية**: **خلية تولد الكهرباء من تفاعل تلقائي**!

ماذا حدث داخلها؟

قطب الخارصين (مصعد، سالب): $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$، أي أكسدة.

قطب النحاس (مهبط، موجب): $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$، أي اختزال.

التفاعل الكلي: $Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$.

و **الإلكترونات تنتقل عبر السلك من الخارصين إلى النحاس**.

وعرّفت الأستاذة القطبين:

المصعد (الأنود): **القطب السالب حيث تحدث الأكسدة**.

المهبط (الكاثود): **القطب الموجب حيث يحدث الاختزال**.

> 💡 الأكسدة على الأنود، والاختزال على الكاثود.

لكن انتبهوا: **إشارات الأقطاب في الخلية الجلفانية معكوسة عن خلية التحليل الكهربائي**، ومن **الخطأ الشائع** الظن أنها مثلها.

❁ ❁ ❁

الكتابة المختصرة

ونكتب الخلية بـ**رمز اصطلاحي**: المصعد على اليسار، والمهبط على اليمين، و«‖» للقنطرة:

$$Zn \mid Zn^{2+} \parallel Cu^{2+} \mid Cu$$

سؤال الحكّام

في المعرض سأل أحد الحكام: — لماذا لم تستخدما **نترات الفضة** في القنطرة الملحية مع نصف خلية فيها $ZnCl_2$ ؟

أجاب مهند: — **لأن أيونات Ag^+ تتفاعل مع Cl^- وتكوّن راسبًا من AgCl** ، فيسد القنطرة ويفسد التجربة.

ابتسم الحكم، وفاز المشروع بالمركز الأول. وفي الليلة التالية، حين انقطعت الكهرباء مرة أخرى، أضاء مهند مصباحًا صغيرًا بثلاث خلايا متصلة.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

جهد القطب الكهربائي
ميل القطب لاختزال أو أكسدة مادة

نصف-خلية
نظام اتزان أكسدة-اختزال يمنح أو يستقبل إلكترونات

الخلية الجلفانية
خلية تولد الكهرباء من تفاعل تلقائي

القنطرة الملحية
أنبوبة بها محلول KNO_3 أو KCl تكمل الدائرة وتحافظ على التعادل

المصعد (الأنود)
القطب السالب حيث تحدث الأكسدة

المهبط (الكاثود)
القطب الموجب حيث يحدث الاختزال

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ في نصف الخلية اتزان: $Cu^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Cu$ حين يتساوى معدلا الأكسدة والاختزال
- ✔ خلية Zn/Cu: الخارصين مصعد سالب يتأكسد، والنحاس مهبط موجب يُختزل
- ✔ التفاعل الكلي $Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$، وفولتيتها ١٫١٠ فولت
- ✔ الإلكترونات تنتقل في السلك من الخارصين إلى النحاس
- ✔ القنطرة الملحية تكمل الدائرة وتحافظ على التعادل
- ✔ الرمز: $Zn \mid Zn^{2+} \parallel Cu^{2+} \mid Cu$
- ✔ لا تستخدم $AgNO_3$ في القنطرة مع أيونات Cl^- لأنها تكوّن راسب AgCl

🤔 أسئلة صغيرة

١. أين تحدث الأكسدة؟

الإجابة: على المصعد (الأنود)

٢. وظيفة القنطرة الملحية؟

الإجابة: إكمال الدائرة والحفاظ على التعادل الكهربائي

٣. فولتية خلية Zn/Cu؟

الإجابة: ١٫١٠ فولت

٤. اتجاه الإلكترونات؟

الإجابة: من الخارصين إلى النحاس

٥. ما إشارة المهبط في الخلية الجلفانية؟

الإجابة: موجبة



المسطرة الصفرية

قصة مقارنة الوحدة الثانية: الكيمياء الكهربائية

👥 سارة، مهند، الأستاذة عائشة

بعد نجاح البطارية، سألت سارة: — لو أردنا معرفة جهد نصف خلية واحدة وحدها، كيف نقيسه؟

قالت الأستاذة عائشة: — سؤال ممتاز. هل تستطيعين قياس ارتفاع جبل شمس دون أن تتفقي على نقطة صفر؟

نقيسه من مستوى سطح البحر!

بالضبط. وفي الكيمياء الكهربائية «سطح البحر» هو **قطب الهيدروجين القياسي**.

سطح البحر الكيميائي

قطب الهيدروجين القياسي: **نصف-خلية من بلاتين مغطى بالبلاتين الأسود، مغمور في H^+ تركيزه ١٫٠٠ مول/لتر، مع غاز H_2 عند ١٠٠ كيلوباسكال**. واتفق العلماء أن **جهده ٠٫٠٠ فولت**.

ولكي تكون المقارنة عادلة نستخدم **الظروف القياسية**:

تركيز الأيونات ١٫٠٠ مول/لتر.

درجة الحرارة ٢٩٨ كلفن.

ضغط الغاز ١٠٠ كيلوباسكال.

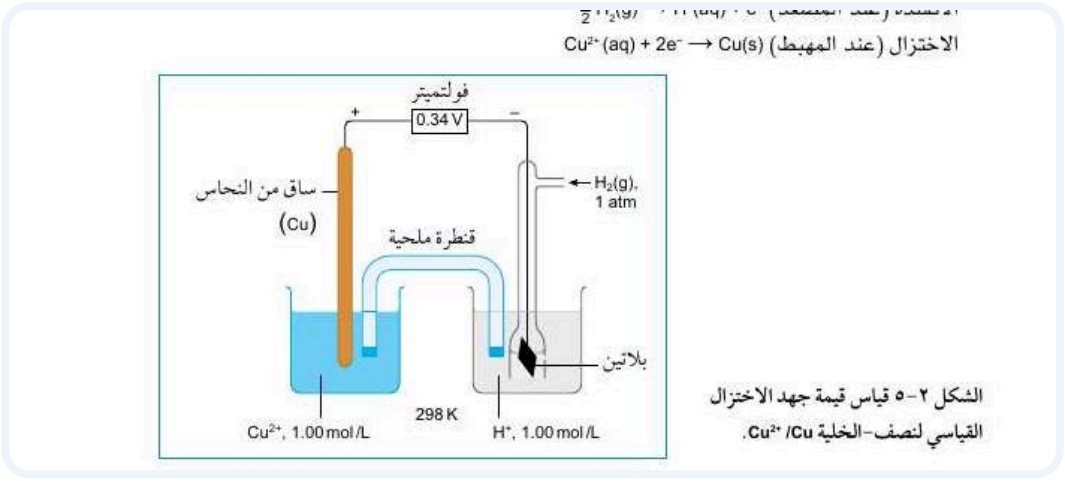
و**جهد القطب الكهربائي القياسي** هو **جهد نصف-الخلية في الظروف القياسية مقارنة بقطب الهيدروجين**. ونسميه **جهد الاختزال القياسي $E^\ominus$**: **الفولتية الناتجة من الاختزال في نصف-خلية مقارنة بقطب الهيدروجين**.

❁ ❁ ❁

القياس الأول: فلز/أيون

وصلت سارة نصف خلية النحاس بقطب الهيدروجين، فقرأ الفولتميتر **+٠٫٣٤ فولت**، والنحاس هو القطب الموجب.

$$Cu^{2+}/Cu\ E^\ominus = +0.34\ V$$



قياس جهد الاختزال القياسي لنصف-الخلية Cu^{2+}/Cu

ثم جرّب مهند الخارصين، فقرأ **٠,٧٦− فولت**:

$$Zn^{2+}/Zn\ E^{\ominus} = -0.76\ V$$

سأل مهند: — لماذا جهد الخارصين سالب؟

قالت الأستاذة: — **لأن أيونات Zn^{2+} أقل قابلية لكسب الإلكترونات من أيونات H^+ ، فيكون الخارصين القطب السالب**. أما **$E^{\ominus}$ الموجبة فتعني أن الأيون أسهل اختزالًا من H^+** .

القياس الثاني: لا فلز

والكلور؟ لا يوجد ساق كلور!

نستخدم **البلاتين**، وهو **قطب خامل يستخدم عندما لا يكون في نصف الخلية فلز، لأنه خامل وموصل**. نمرر غاز الكلور فوقه في محلول Cl^-:

$$Cl_2/Cl^-\ E^{\ominus} = +1.36\ V$$

القياس الثالث: أيون/أيون

ونصف خلية فيها أيونان من العنصر نفسه، مثل الحديد الثلاثي والثنائي، نضع فيها البلاتين أيضًا:

$$Fe^{3+}/Fe^{2+}\ E^{\ominus} = +0.77\ V$$

💡 في نصف الخلية التي لا تحتوي على فلز نستخدم البلاتين لأنه خامل وموصل.

❁ ❁ ❁

فخ الضرب

كتب مهند نصف المعادلة مضروبة في ٢:

$$2Cu^{2+} + 4e^- \rightleftharpoons 2Cu$$

وكتب بجانبها: $E^\ominus = +0.68\ V$.

صححت الأستاذة: — **ضرب نصف المعادلة في عدد لا يغير $E^\ominus$** . فالجهد خاصية للقطب، لا لكمية المادة. و**ضرب قيمة $E^\ominus$ عند ضرب نصف المعادلة خطأ شائع**. الجواب يبقى +٠٫٣٤ فولت.

ضحكت سارة: — مثل ارتفاع الجبل؛ لا يتضاعف إذا صعده شخصان!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

قطب الهيدروجين القياسي
نصف-خلية من بلاتين مغطى بالبلاتين الأسود مغمور في H^+ تركيزه ١٫٠٠ مول/لتر مع H_2 عند ١٠٠ كيلوباسكال

جهد القطب الكهربائي القياسي
جهد نصف-الخلية في الظروف القياسية مقارنة بقطب الهيدروجين

جهد الاختزال القياسي $E^\ominus$
الفولتية الناتجة من الاختزال في نصف-خلية مقارنة بقطب الهيدروجين

البلاتين
قطب خامل يستخدم عندما لا يكون في نصف الخلية فلز

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نقيس الجهود مقارنة بقطب الهيدروجين القياسي وجهده ٠٫٠٠ فولت
- ✔ الظروف القياسية: ١٫٠٠ مول/لتر و ٢٩٨ كلفن و ١٠٠ كيلوباسكال
- ✔ Cu^{2+}/Cu = +٠٫٣٤ فولت و Zn^{2+}/Zn = −٠٫٧٦ فولت
- ✔ $E^\ominus$ الموجبة تعني أن الأيون أسهل اختزالًا من H^+
- ✔ في Cl_2/Cl^- (+١٫٣٦) و Fe^{3+}/Fe^{2+} (+٠٫٧٧) نستخدم البلاتين
- ✔ ضرب نصف المعادلة في عدد لا يغير $E^\ominus$

🤔 أسئلة صغيرة

١. جهد قطب الهيدروجين القياسي؟

الإجابة: ٠٫٠٠ فولت

٢. الظروف القياسية؟

الإجابة: ١٫٠٠ مول/لتر و ٢٩٨ كلفن و ١٠٠ كيلوباسكال

٣. لماذا يستخدم البلاتين؟

الإجابة: لأنه خامل وموصل

٤. $E^\ominus$ لـ Cu^{2+}/Cu؟

الإجابة: +٠٫٣٤ فولت

٥. هل يتغير $E^\ominus$ عند ضرب نصف المعادلة في ٢؟

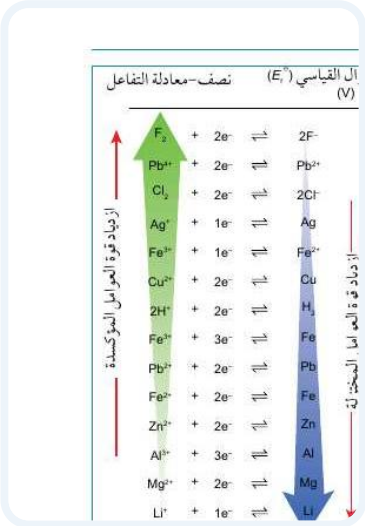
الإجابة: لا

سُلَّم الأبطال

قصة تنافسية الوحدة الثانية: الكيمياء الكهربائية

👥 سارة، مهند، الأستاذة عائشة

علّقت الأستاذة عائشة على جدار المختبر لوحة طويلة كأنها سلّم، كتبت فوقها: «**سلسلة جهود الاختزال القياسية: ترتيب أنصاف الخلايا حسب $E^\ominus$**».



جدول جهود الاختزال القياسية وتدرج قوة العوامل المؤكسدة والمختزلة

قمة السلّم وقاعه

في القمة F_2 (+٢٫٨٧ فولت). **$E^\ominus$ أكبر = اختزال أسهل = عامل مؤكسد أقوى**. و**العامل المؤكسد** مادة **تكتسب إلكترونات**.

وفي القاع **Li (−٣٫٠٥ فولت)**. **$E^\ominus$ أصغر = عامل مختزل أقوى**. و**العامل المختزل** مادة **تفقد إلكترونات**.

قال مهند: — إذن الفلور ملك الخاطفين، والليثيوم ملك المانحين!

و**نصف الخلية ذات $E^\ominus$ الأكبر هي القطب الموجب (المهبط)**، و**تنساب الإلكترونات من نصف الخلية ذات $E^\ominus$ الأقل إلى الأكبر**.

❁ ❁ ❁

معادلة الحساب

جهد الخلية القياسي $E^\ominus_{cell}$: **الفرق بين قيمتي $E^\ominus$ لنصفي الخلية**:

$$E^{\ominus}_{cell} = E^{\ominus}(Cathode) - E^{\ominus}(Anode)$$

> 💡 المختزل (الأنود) هو الذي يُطرح دائمًا.

تمرين: خلية فضة/خارصين:

$$E^{\ominus}_{cell} = 0.80 - (-0.76) = +1.56\ V$$

وخلية Fe^{3+} /نحاس:

$$E^{\ominus}_{cell} = 0.77 - 0.34 = +0.43\ V$$

أخطأ مهند مرة: قلب إشارة الخارصين إلى +٠٫٧٦ ثم طرحها! قالت الأستاذة: — هذا **خطأ شائع**: **عكس إشارة $E^{\ominus}$ للأنود قبل الطرح ثم الطرح مرة أخرى**. اطرح القيمة كما هي.

هل سيحدث التفاعل؟

التفاعل التلقائي (القابل للحدوث) تكون فيه **$E^{\ominus}_{cell}$ موجبة**.

وقاعدة سريعة: **عامل مؤكسد + عامل مختزل تحته في الترتيب ⇒ تفاعل تلقائي**.

لذلك **Zn يختزل Cu^{2+}، لكن Cu لا يختزل Zn^{2+}**.

و**Cl_2 يؤكسد Fe^{2+} إلى Fe^{3+}**، و**MnO_4^- يؤكسد Cl^- في وسط حمضي**.

❁ ❁ ❁

مباراة التنبؤ

قسمت الأستاذة الفصل فريقين.

سؤال لفريق سارة: هل يتأكسد **فلز الفضة بواسطة البروم**؟ ($Br_2/Br^- = +1.07\ V$ ، $Ag^+/Ag = +0.80\ V$)

البروم يُختزل فهو المهبط، والفضة تتأكسد فهي المصعد:

$$E^{\ominus}_{cell} = 1.07 - 0.80 = +0.27\ V$$ **موجبة ⇒ نعم، يحدث التفاعل**.

سؤال لفريق مهند: هل **يؤكسد I_2 فلز الفضة**؟ ($I_2/I^- = +0.54\ V$)

$$E^{\ominus}_{cell} = 0.54 - 0.80 = -0.26\ V$$ **سالبة ⇒ لا يحدث**.

قال مهند: — اليود أدنى من الفضة في السلّم، فلا يستطيع أن يخطف منها!

تعادل الفريقان، وكتبت الأستاذة على السبورة: «الموجب يحدث، والسالب لا يحدث».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

سلسلة جهود الاختزال القياسية
ترتيب أنصاف الخلايا حسب $E^\ominus$

جهد الخلية القياسي $E^\ominus_{cell}$
الفرق بين قيمتي $E^\ominus$ لنصفي الخلية

تفاعل تلقائي (قابل للحدوث)
تكون فيه $E^\ominus_{cell}$ موجبة

العامل المؤكسد
مادة تكتسب إلكترونات

العامل المختزل
مادة تفقد إلكترونات

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ $E^\ominus$ الأكبر: اختزال أسهل وعامل مؤكسد أقوى (F_2 +٢,٨٧)
- ✔ $E^\ominus$ الأصغر: عامل مختزل أقوى (Li −٣,٠٥)
- ✔ نصف الخلية ذات $E^\ominus$ الأكبر هي المهبط الموجب، والإلكترونات تنساب من الأقل إلى الأكبر
- ✔ $E^\ominus_{cell} = E^\ominus(\text{Cathode}) - E^\ominus(\text{Anode})$: Ag/Zn = +١,٥٦ فولت
- ✔ التفاعل تلقائي إذا كانت $E^\ominus_{cell}$ موجبة
- ✔ Zn يختزل Cu^{2+} والعكس لا يحدث، والبروم يؤكسد الفضة واليود لا يؤكسدها

🤔 أسئلة صغيرة

١. معادلة $E^\ominus_{cell}$؟

الإجابة: $E^\ominus$ المهبط ناقص $E^\ominus$ المصعد

٢. متى يكون التفاعل تلقائيًا؟

الإجابة: عندما تكون $E^\ominus_{cell}$ موجبة

٣. أقوى عامل مؤكسد في الجدول؟

الإجابة: F_2

٤. أقوى عامل مختزل؟

الإجابة: Li

٥. هل يؤكسد I_2 فلز الفضة؟

الإجابة: لا، لأن $E^\ominus_{cell}$ سالبة (−٠,٢٦ فولت)

البطارية المتعبة

قصة تحقيق علمي — الوحدة الثانية: الكيمياء الكهربائية

👥 مهند، سارة، الأستاذة عائشة

بعد أسبوع من المعرض، قاس مهند خلية الخارصين والنحاس مرة أخرى، فوجدها لم تعد ١٫١٠ فولت بالضبط. قال: — هل تعطلت؟

قالت الأستاذة عائشة: — لا. التراكيز تغيرت. فالـ١٫١٠ فولت **قيمة قياسية عند ١٫٠٠ مول/لتر**. **وعندما تتغير التراكيز تتغير قيمة جهد الاختزال وفق مبدأ لوشاتيليه**.

التنبؤ دون حساب

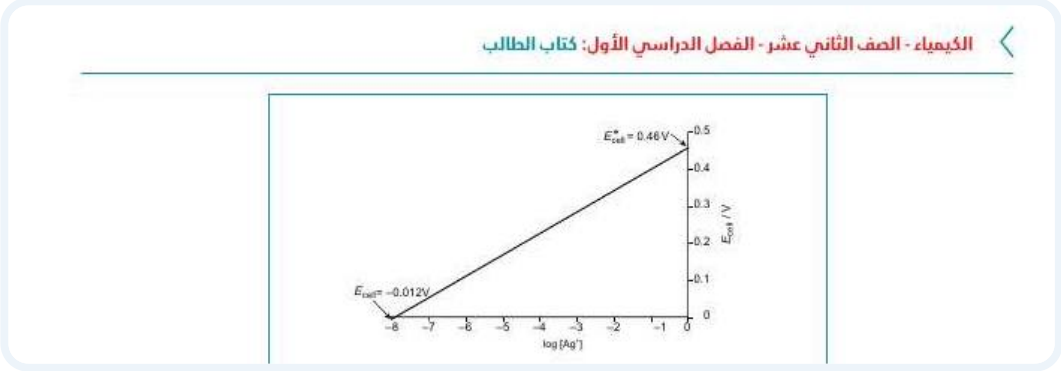
كتبت الأستاذة:

$$Zn^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Zn$$

زيادة $[Zn^{2+}]$ تزيح الاتزان يمينًا فتزداد E، مثلًا إلى **−٠٫٦١ فولت**.

نقصان $[Zn^{2+}]$ يقلل E، مثلًا إلى **−٠٫٨٠ فولت**.

وفي Fe^{3+}/Fe^{2+}: **زيادة $[Fe^{3+}]$ تزيد E، وزيادة $[Fe^{2+}]$ تقللها**.



العلاقة بين تركيز أيونات الفضة وجهد الخلية

❁ ❁ ❁

معادلة نيرنست

وللحساب الدقيق نستخدم **معادلة نيرنست**: **علاقة تحسب جهد القطب في ظروف غير قياسية**:

$$E_r = E^\ominus_r - (RT/zF)\ln Q$$

حيث:

R ثابت الغازات = ٨٫٣١ جول لكل كلفن لكل مول.

F ثابت فاراداي = ٩٦٥٠٠ كولوم لكل مول.

z = عدد الإلكترونات المتبادلة.

Q = حاصل ضرب تراكيز النواتج على المتفاعلات مرفوعة لأسس معاملاتها.

و**عند ٢٩٨ كلفن** تصبح:

$$E_r = E^{\ominus}_r - (0.059/z)\log_{10}Q$$

وللخلية: $E_{cell} = E^{\ominus}_{cell} - (0.059/z)\log_{10}Q$.

> 💡 الفلز الصلب لا يدخل في Q لأن تركيزه ثابت.

ولنصف خلية فلز/أيون: $E = E^{\ominus} - (0.059/z)\log(1/[M^{n+}])$.

التمرين الأول

احسب E لنصف الخلية Cu^{2+}/Cu ($E^{\ominus} = +0.34$) عندما $[Cu^{2+}] = 0.001$ mol/L.

حلّت سارة:

$$E = 0.34 - (0.059/2)\log(1/0.001)$$

$$= 0.34 - 0.0295 \times 3 = 0.34 - 0.0885 = +0.25\ V$$

قل التركيز فقل الجهد؛ يتفق مع لوشاتيليه.

❁ ❁ ❁

التمرين الثاني: خلية مهند

قاس مهند تراكيز خليته: $[Cu^{2+}] = 0.3$ و$[Zn^{2+}] = 0.02$ mol/L.

$Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$ و $Q = [Zn^{2+}]/[Cu^{2+}] = 0.02/0.3$

$$E_{cell} = 1.10 - (0.059/2)\log(0.02/0.3)$$

$$= 1.10 + 0.0347 = 1.13\ V$$

قال مهند: — لم يدخل الخارصين الصلب ولا النحاس الصلب في Q!

صحيح. و **إدخال تركيز الفلز الصلب في Q خطأ شائع**.

قاعدة Q الذهبية

$E_{cell} = E^{\ominus}_{cell} \Rightarrow Q = 1$.

$E_{cell} > E^{\ominus}_{cell} \Rightarrow Q < 1$، كما في خلية مهند.

وكلما تقدم التفاعل زاد Q وقلّ الجهد، ولهذا «تتعب» البطاريات.

ابتسم مهند: — إذن بطاريتي ليست معطلة، بل كانت في البداية أنشط من المعتاد!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

معادلة نيرنست
علاقة تحسب جهد القطب في ظروف غير قياسية

Q
حاصل ضرب تراكيز النواتج على المتفاعلات مرفوعة لأسس معاملاتها

z
عدد الإلكترونات المتبادلة

R ثابت الغازات
٨٫٣١ جول لكل كلفن لكل مول

F ثابت فاراداي
٩٦٥٠٠ كولوم لكل مول

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ تغير التركيز يغير جهد الاختزال وفق لوشاتيليه
- ✔ زيادة $[Zn^{2+}]$ تزيد E (−٠٫٦١)، ونقصانه يقللها (−٠٫٨٠)
- ✔ نيرنست عند ٢٩٨ كلفن: $E = E^{\ominus} - (0.059/z) \log Q$
- ✔ Cu^{2+} بتركيز ٠٫٠٠١: E = +٠٫٢٥ فولت
- ✔ خلية Zn/Cu مع $[Cu^{2+}]$ ٠٫٣ و $[Zn^{2+}]$ ٠٫٠٢: E = ١٫١٣ فولت
- ✔ الفلز الصلب لا يدخل في Q
- ✔ Q = ١ يعطي $E = E^{\ominus}$، و Q أقل من ١ يعطي E أكبر من $E^{\ominus}$

🤔 أسئلة صغيرة

١. صيغة نيرنست عند ٢٩٨ كلفن؟

الإجابة: $E = E^{\ominus} - (0.059/z) \log Q$

٢. ماذا يحدث لـ E عند زيادة $[Cu^{2+}]$؟

الإجابة: تزداد

٣. متى تتساوى Ecell مع E⊖cell؟

الإجابة: عندما Q تساوي ١

٤. قيمة F؟

الإجابة: ٩٦٥٠٠ كولوم لكل مول

٥. هل يدخل الفلز الصلب في Q؟

الإجابة: لا لأن تركيزه ثابت

الدرس ٢-٥ · التحليل الكهربائي

رحلة إلى مصهر الألمنيوم

زيارة ميدانية الوحدة الثانية: الكيمياء الكهربائية

👥 سارة، مهند، المهندس سليمان

في رحلة مدرسية إلى مصهر للألمنيوم في صحار، وقف الطلاب أمام صفوف طويلة من الأحواض الضخمة. قال المهندس سليمان: — هذه الأحواض تستهلك كهرباء تكفي مدينة! لأننا نجبر تفاعلًا لا يحدث وحده على الحدوث.

عكس البطارية

هذا **التحليل الكهربائي**: **تفكك إلكتروليت بواسطة تيار كهربائي** مستمر. و**الإلكتروليت** **مصهور أو محلول مائي يتفكك أثناء التحليل**.

وفيه **أقطاب كهربائية**: **ساق من فلز أو جرافيت يوصل الكهرباء**. وقد تكون **أقطابًا خاملة**: **جرافيت أو بلاتين لا تتفاعل**.

سألت سارة: — وما الفرق بينه وبين البطارية؟

رسم المهندس جدولًا:

الجلفانية تلقائية وتنتج طاقة، والتحليلية غير تلقائية وتحتاج طاقة.

الجلفانية E موجبة، والتحليلية سالبة.

في التحليلية: المهبط سالب والمصعد موجب.

وفي الاثنتين: الاختزال على المهبط والأكسدة على المصعد.

وجه المقارنة	الخلية الجلفانية	الخلية الإلكترو ليتية
تلقائية التفاعل	تلقائي (ينتج الطاقة)	غير تلقائي (يحتاج إلى الطاقة)
فولتية الخلية E°_{cell}	(+) موجبة القيمة	(−) سالبة القيمة
المهبط (الكاثود)	قطب موجب	قطب سالب
المصعد (الأنود)	قطب سالب	قطب موجب
اتجاه حركة الإلكترونات	من المصعد إلى المهبط	من المصعد إلى المهبط
اتجاه حركة الأيونات	الأيونات السالبة* ← المصعد الأيونات الموجبة* ← المهبط	الأيونات السالبة ← المصعد الأيونات الموجبة ← المهبط

* في الخلية الجلفانية، تتجه الأيونات السالبة نحو القطب السالب، والأيونات الموجبة تتجه نحو القطب الموجب.

الجدول ٢-٣ مقارنة بين الخلية الجلفانية وخلية التحليل الكهربائي.

مقارنة بين الخلية الجلفانية وخلية التحليل الكهربائي

فـ**الأيونات الموجبة تتجه إلى المهبط (السالب) فتُختزل**، و**السالبة إلى المصعد (الموجب) فتتأكسد**. وتحويل الأيونات إلى ذرات أو جزيئات متعادلة يسمى **نزع الشحنة الكهربائية**.

❁ ❁ ❁

المصاهير: الطريق السهل

في المصهور لا يوجد ماء، فالنواتج واضحة:

$ZnCl_2$ المصهور: المهبط $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$، والمصعد $2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$.

Al_2O_3: **ألومنيوم وأكسجين**، وهذا ما نفعله هنا.

KCl: **بوتاسيوم وكلور**.

المحاليل: المنافسة

في الحافلة عائدين، فتح مهند كتابه: — المحاليل أصعب، لأن الماء ينافس!

قالت سارة وهي تقرأ:

عند المهبط: يُختزل الأيون ذو $E^\ominus$ الأكبر؛ Cu^{2+} قبل H^+، وH^+ قبل Na^+.

عند المصعد: OH^- تتأكسد إلى O_2 عادة، إلا عند تركيز عالٍ من Cl^- أو Br^- أو I^-.

و**SO_4^{2-} لا تُنزع شحنتها**.

NaCl المركز: كلور على المصعد، والمخفف جدًا: أكسجين.

قال مهند: — إذن في محلول NaCl يترسب الصوديوم على المهبط؟

لا! هذا **خطأ شائع**. H^+ أسهل اختزالًا من Na^+، فيخرج **هيدروجين**.

❁ ❁ ❁

تحدي المهندس

قبل أن يغادروا، سألهم المهندس سليمان: — **ما نواتج تحليل محلول Na_2SO_4 بأقطاب جرافيت؟**

أجابت سارة: — **هيدروجين على المهبط، لأن H^+ أسهل اختزالًا من Na^+، وأكسجين على المصعد، لأن OH^- أسهل أكسدة من SO_4^{2-}**.

ومحلول $CuSO_4$؟

أجاب مهند: — **نحاس** على المهبط!

قال المهندس: — للتنبؤ تذكروا ثلاثة أشياء: **الحالة (مصهور أم محلول)، وقيم $E^{\ominus}$ ، والتراكيز**.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التحليل الكهربائي
تفكك إلكتروليت بواسطة تيار كهربائي

الإلكتروليت
مصهور أو محلول مائي يتفكك أثناء التحليل

القطب الكهربائي
ساق من فلز أو جرافيت يوصل الكهرباء

نزع الشحنة الكهربائية
تحويل الأيونات إلى ذرات أو جزيئات متعادلة

الأقطاب الخاملة
جرافيت أو بلاتين لا تتفاعل

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ التحليل الكهربائي غير تلقائي ويحتاج طاقة، و E فيه سالبة
- ✔ في التحليلية المهبط سالب والمصعد موجب، والاختزال دائمًا على المهبط
- ✔ المصاهير: $ZnCl_2$ يعطي Zn و Cl_2، و Al_2O_3 ألومنيوم وأكسجين، و KCl بوتاسيوم وكلور
- ✔ في المحاليل يُختزل الأيون ذو $E^{\ominus}$ الأكبر: Cu^{2+} قبل H^+ و H^+ قبل Na^+
- ✔ عند المصعد يتأكسد OH^- إلى O_2 إلا مع تركيز عالٍ من الهاليدات، و SO_4^{2-} لا تُنزع شحنتها
- ✔ Na_2SO_4: هيدروجين ثم أكسجين، و NaCl المركز يعطي كلورًا

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما الإلكتروليت؟

الإجابة: مصهور أو محلول يتفكك أثناء التحليل

٢. إشارة المهبط في خلية التحليل؟

الإجابة: سالبة

٣. ناتج المصعد عند تحليل NaCl مركز؟

الإجابة: كلور

٤. ناتج المهبط عند تحليل $CuSO_4$؟

الإجابة: نحاس

٥. هل يترسب الصوديوم من محلول NaCl المائي؟

الإجابة: لا، يخرج الهيدروجين

كم غرامًا من النحاس؟

قصة ورشة — الوحدة الثانية: الكيمياء الكهربائية

👥 مهند، العم راشد صائغ الفضة، الأستاذة عائشة

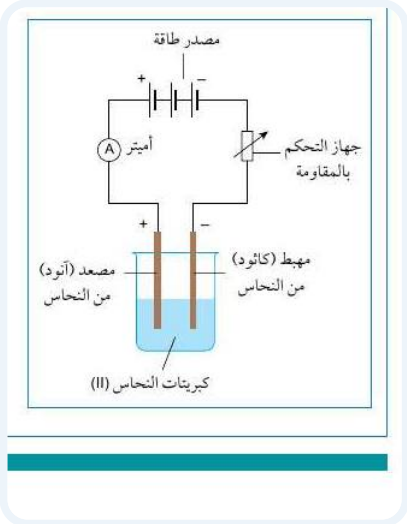
يعمل العم راشد صائغًا في سوق مطرح، يطلي الخناجر والأواني بطبقة رقيقة من الفضة بالتحليل الكهربائي. سأله مهند: — كيف تعرف متى تتوقف؟

قال العم راشد: — بالخبرة. لكن معلمتك ستعطيك الحساب الدقيق.

الشحنة

قالت الأستاذة عائشة: — **كمية المادة المتكونة تتناسب مع كمية الشحنة**:

$Q = It$ ، أي **الشحنة بالكولوم = التيار بالأمبير × الزمن بالثواني**.



العلاقة بين شدة التيار والزمن وكمية الشحنة

💡 حوّل الزمن إلى ثوانٍ دائمًا قبل حساب Q.

الفاراداي

و**الفاراداي F** **كمية الشحنة التي يحملها مول من الإلكترونات = ٩٦٥٠٠ كولوم لكل مول**.

و**z** **عدد مولات الإلكترونات اللازمة لمول من المادة**:

لترسيب مول Ag يلزم 1F، و**مول Cu يلزم 2F**، و**مول O_2 يلزم 4F**.

فتصبح العلاقات:

$n = Q/zF$ و $m = Q \times M_r / zF$

وللغاز: $V = n \times 24.0\ L$، لأن الحجم المولي عند r.t.p = ٢٤٫٠ لترًا.

❁ ❁ ❁

مسألة الرصاص

احسب كتلة الرصاص المترسب من $PbBr_2$ المصهور بتيار ١٫٥٠ أمبير لمدة ٢٠٫٠ دقيقة.

كتب مهند:

الزمن: ٢٠٫٠ دقيقة × ٦٠ = ١٢٠٠ ثانية.

$$Q = 1.50 \times 1200 = 1800\ C$$

الرصاص Pb^{2+}، إذن $z = 2$، و$M_r = 207.2$:

$$m = 1800 \times 207.2 / (2 \times 96500) = 1.93\ g$$

مسألة الأكسجين

احسب حجم O_2 الناتج بتيار ٠٫٥٠ أمبير لمدة ٣٠٫٠ دقيقة.

$$Q = 0.50 \times 1800 = 900\ C$$

$$n = 900 / (4 \times 96500) = 0.00233\ mol$$

$$V = 0.00233 \times 24.0 = 0.0560\ L = 56.0\ mL$$

نسي مهند في المحاولة الأولى أن z للأكسجين ٤، فقالت الأستاذة: — نسيان عدد الإلكترونات z ، مثل ٤ للأكسجين، خطأ شائع.

❁ ❁ ❁

الرقم الأكبر

وبهذه الحسابات نستطيع حساب ثابت أفوجادرو N_A = ٦٫٠٢ × 10^{23} لكل مول:

$F = N_A \times e$، أي $N_A = F/e$.

التجربة: نحلل $CuSO_4$ بأقطاب نحاس، ونزن المصعد قبل وبعد. نحسب الشحنة اللازمة لمول Cu، ثم نقسم على ٢ (لأن $z = 2$) فنحصل على F، ثم نقسم على شحنة الإلكترون e فنحصل على N_A.

قال مهند: — من ميزان ووقت وتيار نصل إلى عدد الذرات في المول؟ مدهش!

عند الصائغ

عاد مهند إلى العم راشد وحسب له: لطلاء خنجر بـ١٫٠٨ غرام فضة يلزم ٠٫٠١ مول، أي ٩٦٥ كولوم؛ بتيار ٠٫٥ أمبير يحتاج نحو ٣٢ دقيقة.

ضحك العم راشد: — هذا تقريبًا ما أفعله بالخبرة منذ ثلاثين سنة!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الفاراداي F
كمية الشحنة التي يحملها مول من الإلكترونات = ٩٦٥٠٠ كولوم لكل مول

Q
It = الشحنة بالكولوم = التيار × الزمن بالثواني

z
عدد مولات الإلكترونات اللازمة لمول من المادة

ثابت أفوجادرو NA
٦٫٠٢ × 10^{23} لكل مول

الحجم المولي عند r.t.p
٢٤٫٠ لترًا

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ كمية المادة المتكونة تتناسب مع الشحنة Q = It والزمن بالثواني
- ✔ n = Q/zF و m = Q × Mr / zF و V = n × ٢٤٫٠ لترًا
- ✔ مول Ag يلزمه ١F، و Cu يلزمه ٢F، و O_2 يلزمه ٤F
- ✔ رصاص من $PbBr_2$ بتيار ١٫٥٠ أمبير و ٢٠ دقيقة: ١٫٩٣ غرامًا
- ✔ أكسجين بتيار ٠٫٥٠ أمبير و ٣٠ دقيقة: ٥٦٫٠ ملليلترًا
- ✔ F = NA × e، ونحدد NA بتحليل $CuSO_4$ بأقطاب نحاس ووزن المصعد

🤔 أسئلة صغيرة

١. قيمة الفاراداي؟

الإجابة: ٩٦٥٠٠ كولوم لكل مول

٢. معادلة الشحنة؟

الإجابة: Q = It

٣. z لترسيب النحاس؟

الإجابة: ٢

٤. العلاقة بين F و NA و e؟

الإجابة: F = NA × e

٥. كم فاراداي يلزم لمول من O_2؟

الإجابة: ٤



قلعة الملح

حكاية رمزية الوحدة الثالثة: طاقة الشبكة البلورية

👥 سارة، الأستاذة عائشة، أيونا الصوديوم والكلوريد

أخرجت الأستاذة عائشة حبة ملح كبيرة من ملاحات قريات، ووضعتها تحت العدسة، فظهرت مكعبة لامعة. قالت:

— هذه قلعة، جنودها أيونات موجبة وسالبة مصطفة بإحكام. والسؤال: كم طاقة تنطلق حين تُبنى هذه القلعة؟

طاقة بناء القلعة

طاقة الشبكة البلورية $\Delta H^{\ominus}_{latt}$: الطاقة المنطلقة عند تكوّن مول من مركب أيوني صلب من أيوناته الغازية في الظروف القياسية:

$$Na^+(g) + Cl^-(g) \rightarrow NaCl(s) \quad \Delta H = -787\ kJ/mol$$

$$Mg^{2+}(g) + 2Cl^-(g) \rightarrow MgCl_2(s) \quad \Delta H = -2523\ kJ/mol$$

وهي **سالبة دائمًا**؛ لأن الأيونات المتجاذبة تطلق طاقة حين تقترب.

القيمة الأكبر سالبية = شبكة أقوى وأكثر استقرارًا.

و**لا تقاس مباشرة بل بحلقة بورن-هابر**، كما سنرى في الدرس القادم.

سألت سارة: — أليست طاقة الشبكة هي الطاقة اللازمة لهدم القلعة؟

هذا **خطأ شائع**: **الظن أنها تمثل طاقة كسر الشبكة (موجبة)**. التعريف هنا للبناء، فهي سالبة.

❁ ❁ ❁

الخطوة الأولى: تفكيك الصلب إلى ذرات

قبل أن يصبح الفلز أيونات، يجب أن يتحول إلى ذرات غازية منفصلة. هذا **التغير في المحتوى الحراري القياسي للتذرير $\Delta H^{\ominus}_{at}$: التغير عند تكوين مول من الذرات الغازية من العنصر:**

$$Li(s) \rightarrow Li(g) \quad \Delta H_{at} = +161\ kJ/mol$$

$$\tfrac{1}{2}Cl_2(g) \rightarrow Cl(g) \quad \Delta H_{at} = +122\ kJ/mol$$

لاحظي: تذرير الكلور **نصف طاقة الرابطة**، لأننا نريد مول ذرات لا مول جزيئات.

والتذرير **موجب دائمًا**؛ فنحن نكسر روابط.

الخطوة الثانية: الإلكترون الضيف

الألفة الإلكترونية الأولى EA_1: **التغير عند إضافة مول من الإلكترونات إلى مول من الذرات الغازية لتكوين أيونات −١**:

$$O(g) + e^- \rightarrow O^-(g)\ EA_1 = -141\ kJ/mol$$

وهي **سالبة عادة**، لأن النواة تجذب الإلكترون الجديد.

الألفة الإلكترونية الثانية EA_2: **التغير عند إضافة مول من الإلكترونات إلى أيونات −١ لتكوين أيونات −٢**:

$$O^-(g) + e^- \rightarrow O^{2-}(g)\ EA_2 = +798\ kJ/mol$$

لماذا موجبة؟ **لأن الإلكترون المضاف يتنافر مع أيون O^- السالب، فنحتاج طاقة للتغلب على التنافر.**

💡 إشارات ثابتة: ΔH_{latt} سالبة، ΔH_{at} موجبة، EA_2 موجبة.

❁ ❁ ❁

من تجذب أكثر؟

الألفة الإلكترونية الأولى (kJ/mol)	
المجموعة 17	المجموعة 16
F = −328.0	O = −141.1
Cl = −348	S = −200
Br = −324.6	Se = −195
I = −295.4	Te = −190

الجدول ٣-١ الألفة الإلكترونية الأولى

الألفة الإلكترونية الأولى لعناصر المجموعتين ١٦ و ١٧

العوامل المؤثرة في EA_1:

الشحنة النووية: كلما كبرت زاد التجاذب.

نصف القطر: كلما كبر قل التجاذب.

قوة الحجب: زيادة الإلكترونات الداخلية تقلل التجاذب.

نظرت سارة إلى الرسم وقالت: — غريب! الفلور أصغر من الكلور، لكن ألفته أقل!

هذا **استثناء**: **الفلور أقل من الكلور لصغر حجم ذرته وتنافر إلكتروناته** المزدحمة في مساحة صغيرة.

في آخر الحصة أذابت الأستاذة حبة الملح في كوب ماء، وقالت: — القلعة تُبنى بإطلاق طاقة كبيرة. وفي درس قادم سنعرف كيف يهدمها الماء بسهولة.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

طاقة الشبكة البلورية
الطاقة المنطلقة عند تكوّن مول من مركب أيوني صلب من أيوناته الغازية في الظروف القياسية

التغير في المحتوى الحراري القياسي للتذرير
التغير عند تكوين مول من الذرات الغازية من العنصر

الألفة الإلكترونية الأولى EA_1
التغير عند إضافة مول من الإلكترونات إلى مول من الذرات الغازية لتكوين أيونات −١

الألفة الإلكترونية الثانية EA_2
التغير عند إضافة مول من الإلكترونات إلى أيونات −١ لتكوين أيونات −٢

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ طاقة الشبكة سالبة دائمًا: NaCl −٧٨٧ و $MgCl_2$ −٢٥٢٣ كيلوجول/مول
- ✔ الأكثر سالبية أقوى وأكثر استقرارًا، ولا تقاس مباشرة
- ✔ التذرير موجب دائمًا، وتذرير الكلور نصف طاقة الرابطة (+١٢٢)
- ✔ EA_1 سالبة عادة (O: −١٤١) و EA_2 موجبة (O: +٧٩٨) بسبب التنافر
- ✔ EA_1 تزيد بالشحنة النووية وتقل بنصف القطر والحجب
- ✔ EA_1 للفلور أقل من الكلور لصغر حجمه وتنافر إلكتروناته

🤔 أسئلة صغيرة

١. إشارة طاقة الشبكة البلورية؟

الإجابة: سالبة دائمًا

٢. إشارة ΔH التذرير؟

الإجابة: موجبة دائمًا

٣. إشارة EA_2؟

الإجابة: موجبة

٤. لماذا EA_1 للفلور أقل من الكلور؟

الإجابة: لصغر حجم ذرته وتنافر الإلكترونات

٥. هل تقاس طاقة الشبكة مباشرة؟

الإجابة: لا، تحسب بحلقة بورن-هابر



طريقان إلى القمة

قصة رحلة جبلية — الوحدة الثالثة: طاقة الشبكة البلورية

👥 مهند، سارة، الأستاذة عائشة

في رحلة إلى جبل شمس، اختلف مهند وسارة: هو صعد بالسيارة على الطريق المتعرج، وهي صعدت درب المشي. وعند القمة قالت الأستاذة عائشة: — كلاكما ارتفع المسافة نفسها، مهما اختلف الطريق.

وفي الحصة التالية كتبت: «**قانون هس**: **التغير الكلي في المحتوى الحراري لا يعتمد على المسار**».

الطريقان

طاقة الشبكة لا نقيسها مباشرة. لذلك نصنع **حلقة بورن-هابر**: **حلقة طاقة لحساب طاقة الشبكة البلورية**.

الطريق المباشر: من العناصر إلى المركب الصلب، وطاقته $\Delta H^{\ominus}_{f}$، **التغير في المحتوى الحراري القياسي للتكوين**.

الطريق الطويل: من العناصر إلى أيونات غازية (ΔH_1)، ثم من الأيونات إلى الصلب (ΔH_{latt}).

$$\Delta H^{\ominus}_{f} = \Delta H^{\ominus}_{1} + \Delta H^{\ominus}_{latt}$$

إذن: $\Delta H^{\ominus}_{latt} = \Delta H^{\ominus}_{f} - \Delta H^{\ominus}_{1}$.

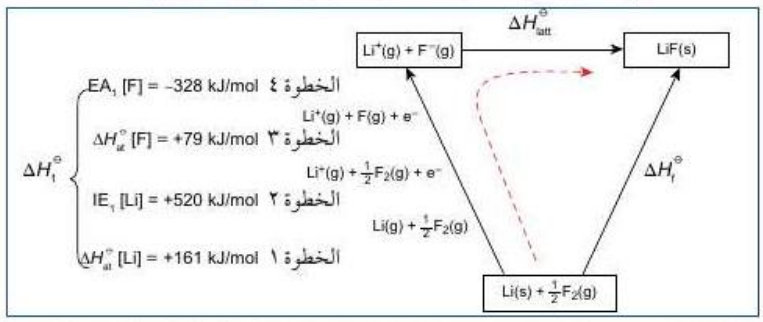
وΔH_1 **مجموع التذرير وطاقات التأين والألفات الإلكترونية**. و**طاقة التأين الأولى** IE_1 هي **طاقة نزع مول من الإلكترونات من مول من الذرات الغازية**.

❁ ❁ ❁

صعود فلوريد الليثيوم

رسمت الأستاذة مخطط مستوى طاقة كأنه درج:

١. استخدم حلقة الطاقة في الشكل (٣-٢) لحساب طاقة الشبكة البلورية لفلوريد الليثيوم.



الشكل ٣-٢ حلقة طاقة بسيطة يمكن استخدامها لحساب طاقة الشبكة البلورية لفلوريد الليثيوم.

حلقة بورن-هابر لفلوريد الليثيوم كمخطط مستوى طاقة

١) **تذرير الليثيوم** $\Delta H_{at}[Li] = +161$

٢) **تأين الليثيوم** $IE_1 = +520$

٣) **تذرير الفلور** $\Delta H_{at}[F] = +79$

٤) **الألفة الإلكترونية** $EA_1[F] = -328$

جمع مهند: ١٦١ + ٥٢٠ + ٧٩ − ٣٢٨ = **+٤٣٢ كيلوجول/مول** = ΔH_1 .

وكان ΔH_f لفلوريد الليثيوم = −٦١٧، إذن:

$$\Delta H_{latt} = -617 - (+432) = -1049 \text{ kJ/mol}$$

قواعد الرسم

الأسهم للأعلى = ΔH موجبة، وللأسفل = سالبة.

ابدأ بالعناصر في حالاتها القياسية.

تذرير الفلز ثم تأينه، ثم تذرير اللافلز ثم الألفة.

انتبه لعدد مولات كل أيون.

❁ ❁ ❁

تحدي الملح

دوركِ يا سارة: **احسبي ΔH_{latt} لـ NaCl**، إذا كانت: $\Delta H_f = -411$، $\Delta H_{at}[Na] = +107$، $\Delta H_{at}[Cl] = +122$، $IE_1[Na] = +496$، $EA_1[Cl] = -348$ كيلوجول/مول.

💡 اكتب القانون أولًا: $\Delta H_{latt} = \Delta H_f - \Delta H_1$.

$$\Delta H_1 = 107 + 496 + 122 - 348 = +377$$

$$\Delta H_{latt} = -411 - 377 = -788\ \text{kJ/mol}$$

الأيونات الثنائية: كلوريد المغنيسيوم

في $MgCl_2$ يختلف الأمر:

نضيف IE_1 وIE_2 للمغنيسيوم (+٧٣٦ و +١٤٥٠)؛ أي **نحتاج طاقتي تأين اثنتين**.

نضرب ΔH_{at} وEA للكلور في ٢ لأن فيه أيوني كلوريد.

فيصبح $\Delta H_1 = +1882$، و:

$$\Delta H_{latt} = -641 - (+1882) = -2523\ \text{kJ/mol}$$

نسي مهند الضرب في ٢ أول مرة، فقالت الأستاذة: — **نسيان ضرب قيم الكلور في ٢ لمركب مثل $MgCl_2$ خطأ شائع**.

قال مهند وهو يغلق دفتره: — طريق السيارة وطريق المشي يصلان القمة نفسها، وهكذا الطاقة!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

حلقة بورن-هابر
حلقة طاقة لحساب طاقة الشبكة البلورية

قانون هس
التغير الكلي في المحتوى الحراري لا يعتمد على المسار

طاقة التأين الأولى IE_1
طاقة نزع مول من الإلكترونات من مول من الذرات الغازية

$\Delta H^\ominus f$
التغير في المحتوى الحراري القياسي للتكوين

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ حلقة بورن-هابر تعتمد على قانون هس
- ✔ $\Delta H_f = \Delta H_1 + \Delta H_latt$، إذن $\Delta H_latt = \Delta H_f - \Delta H_1$
- ✔ ΔH_1 مجموع التذرير وطاقات التأين والألفات الإلكترونية
- ✔ LiF: ΔH_1 = +٤٣٢ و ΔH_latt = −١٠٤٩ كيلوجول/مول
- ✔ NaCl: ΔH_1 = +٣٧٧ و ΔH_latt = −٧٨٨
- ✔ في $MgCl_2$ نضيف IE_1 و IE_2 ونضرب قيم الكلور في ٢، فتكون −٢٥٢٣
- ✔ الأسهم للأعلى موجبة وللأسفل سالبة

🤔 أسئلة صغيرة

١. معادلة طاقة الشبكة من الحلقة؟

الإجابة: ΔH_f ناقص ΔH_1

٢. على أي قانون تعتمد الحلقة؟

الإجابة: قانون هس

٣. طاقة الشبكة لـ LiF؟

الإجابة: −١٠٤٩ كيلوجول/مول

٤. كم طاقة تأين نحتاج للمغنيسيوم؟

الإجابة: اثنتان

٥. لماذا نضرب قيم الكلور في ٢ في $MgCl_2$؟

الإجابة: لأن فيه أيوني كلوريد

مباراة المغناطيس

قصة نادي العلوم الوحدة الثالثة: طاقة الشبكة البلورية

👥 مهند، سارة، الأستاذة عائشة

أحضرت الأستاذة عائشة مغناطيسات مختلفة، صغيرة وكبيرة، ضعيفة وقوية. وقالت: — الأيونات الموجبة والسالبة في البلورة تتجاذب مثل هذه المغناطيسات؛ هذا **التجاذب الكهروستاتيكي**: **قوة تجاذب الأيونات المتعاكسة الشحنة**. فما الذي يجعل التجاذب أقوى؟

الجولة الأولى: الحجم

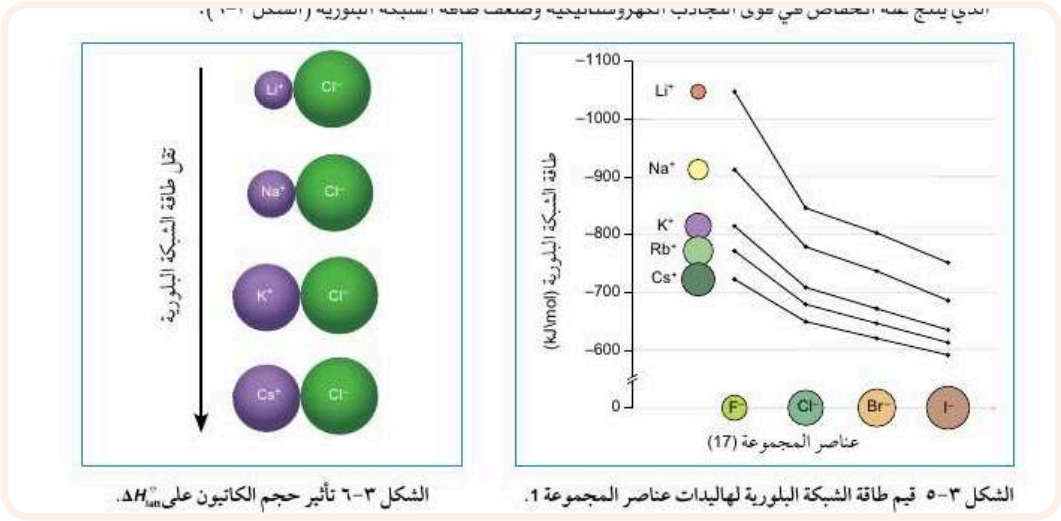
قرّبت سارة مغناطيسين صغيرين، فالتصقا بقوة. ثم جرّبت كرتين كبيرتين بمغناطيس في مركزهما، فكان التجاذب أضعف لأن المركزين بعيدان.

قالت الأستاذة: — هذا **نصف القطر الأيوني**، أي **حجم الأيون**. **كلما زاد الحجم قلت طاقة الشبكة**، لأن **الأيون الأكبر شحنته منتشرة على مساحة أكبر فيضعف التجاذب**. هنا يأتي مفهوم **الكثافة الشحنية**: **الشحنة موزعة على حجم الأيون**.

انظروا إلى هاليدات الصوديوم:

$$NaCl\ (-787) > NaBr\ (-751) > NaI\ (-705)\ kJ/mol$$

الأيون السالب يكبر من Cl^- إلى I^-، فتقل طاقة الشبكة.



الشكل ٣-٦ تأثير حجم الكاتيون على ΔH°_{lat}.

الشكل ٣-٥ قيم طاقة الشبكة البلورية لهاليدات عناصر المجموعة 1.

قيم طاقة الشبكة البلورية لهاليدات عناصر المجموعة ١

و**LiCl أعلى من CsCl لأن Li^+ أصغر**.

قال مهند: — كنت أظن أن الأيون الأكبر أقوى!

هذا **خطأ شائع**: **الظن أن الأيون الأكبر يعطي شبكة أقوى**.

❁ ❁ ❁

الجولة الثانية: الشحنة

أحضرت الأستاذة مغناطيسًا مزدوج القوة: — والآن الشحنة. **كلما زادت الشحنة زادت طاقة الشبكة**.

$CaCl_2$ (−٢١٩٥,٢) أعلى من NaCl (−٧٨٧)؛ فالكالسيوم شحنته +٢.

و**MgO (−٣٩٢٣) أعلى بكثير من LiF (−١٠٤٩) رغم تقارب الحجم**؛ لأن أيوناته +٢ و−٢.

النتيجة: **تأثير الشحنة أكبر من تأثير الحجم**.

> 💡 قارن الشحنة أولًا، فإن تساوت فقارن الحجم.

الجولة الثالثة: مسابقة

أيهما أكبر طاقة شبكة: KCl أم CaO؟

رفعت سارة يدها: — **CaO لأن أيوناته تحمل شحنتين (+٢ و −٢)**.

رتّب: LiF وMgO وRbCl.

فكّر مهند بالقاعدة: — MgO شحناته ٢، فهو الأول. ثم LiF وRbCl شحنتهما ١، لكن Li^+ وF^- أصغر بكثير من Rb^+ وCl^-. إذن:

MgO > LiF > RbCl

ممتاز!

❁ ❁ ❁

لماذا يهمنا هذا؟

قالت الأستاذة: — MgO بطاقة شبكته الهائلة لا ينصهر إلا عند نحو ٢٨٠٠ درجة سيليزية، لذلك يُستخدم في بطانة الأفران. أما ملح الطعام فينصهر عند ٨٠١ فقط.

أعاد مهند المغناطيسات إلى العلبة وقال: — صغير ومشحون بقوة، هذه وصفة القلعة الصلبة!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الكثافة الشحنية
الشحنة موزعة على حجم الأيون

التجاذب الكهروستاتيكي
قوة تجاذب الأيونات المتعاكسة الشحنة

نصف القطر الأيوني
حجم الأيون

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ تزداد طاقة الشبكة (أكثر سالبية) بصغر الأيونات وزيادة شحنتها
- ✔ كلما زاد الحجم قلت: NaCl (−٧٨٧) > NaBr (−٧٥١) > NaI (−٧٠٥)
- ✔ LiCl أعلى من CsCl لأن Li^+ أصغر
- ✔ كلما زادت الشحنة زادت: $CaCl_2$ أعلى من NaCl، و MgO (−٣٩٢٣) أعلى بكثير من LiF (−١٠٤٩)
- ✔ تأثير الشحنة أكبر من تأثير الحجم
- ✔ قارن الشحنة أولًا ثم الحجم: MgO > LiF > RbCl

🤔 أسئلة صغيرة

١. أثر زيادة حجم الأيون؟

الإجابة: تقل طاقة الشبكة

٢. أثر زيادة الشحنة؟

الإجابة: تزداد طاقة الشبكة

٣. أيهما أقوى تأثيرًا؟

الإجابة: الشحنة

٤. أيهما أعلى: NaCl أم NaI؟

الإجابة: NaCl

٥. أيهما أكبر طاقة شبكة: KCl أم CaO؟

الإجابة: CaO



كيس البرودة العجيب

قصة رياضية الوحدة الثالثة: طاقة الشبكة البلورية

👥 سارة، الممرضة مريم، الأستاذة عائشة

في مباراة كرة الطائرة المدرسية، التوى كاحل سارة. أسرعت الممرضة مريم بكيس بلاستيكي، ضغطته ورجّته، فصار باردًا كالثلج! قالت سارة: — كيف برد دون ثلاجة؟

قالت الممرضة: — في داخله ملح يذوب في الماء ويمتص الحرارة. اسألي معلمة الكيمياء عن السر.

هدم القلعة بالماء

قالت الأستاذة عائشة: — عند ذوبان مركب أيوني **تتكسر الشبكة**، و**تتكون روابط أيون-ثنائي القطب مع الماء**. و**رابطة أيون-ثنائي القطب** **رابطة بين أيون ومركب قطبي مثل الماء**.

الأكسجين (δ−) يتجه نحو الكاتيون، والهيدروجين (δ+) نحو الأنيون.

طاقتان جديدتان

التغير في المحتوى الحراري القياسي للذوبان $\Delta H^{\ominus}_{sol}$: التغير عند ذوبان مول من مركب أيوني صلب في كمية كافية من الماء لتكوين محلول مخفف جدًا:

$$MgCl_2(s) \rightarrow Mg^{2+}(aq) + 2Cl^-(aq)\ \Delta H_{sol} = -155\ kJ/mol$$

$$NaCl(s) \rightarrow Na^+(aq) + Cl^-(aq)\ \Delta H_{sol} = +3.9\ kJ/mol$$

إذن **قد تكون موجبة أو سالبة**. ومن **الخطأ الشائع** **الظن أنها سالبة دائمًا**. وكيس سارة فيه ملح ذوبانه ماص للحرارة.

و**المركب ذو ΔH_{sol} موجبة كبيرة غالبًا غير قابل للذوبان**.

التغير في المحتوى الحراري القياسي للتميّه $\Delta H^{\ominus}_{hyd}$: التغير عند ذوبان مول من أيونات غازية في كمية كافية من الماء:

$$Ca^{2+}(g) \rightarrow Ca^{2+}(aq)\ \Delta H_{hyd} = -1650\ kJ/mol$$

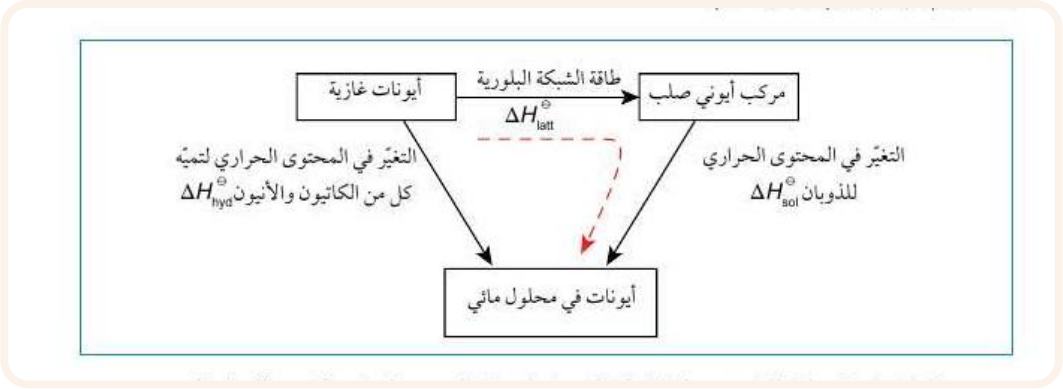
$$Cl^-(g) \rightarrow Cl^-(aq)\ \Delta H_{hyd} = -364\ kJ/mol$$

وهو **سالب دائمًا**، و**تزداد سالبيته بصغر الحجم وزيادة الشحنة**: **Li^+ أعلى من Na^+، وMg^{2+} أعلى من Li^+**.

❁ ❁ ❁

الحلقة

رسمت الأستاذة مثلثًا:



حلقة طاقة تتضمن طاقة الشبكة البلورية والتغير في المحتوى الحراري للذوبان والتميه

من الأيونات الغازية إلى المحلول طريقان: مباشر بالتميه، أو أولًا إلى الصلب (ΔH_{latt}) ثم الذوبان (ΔH_{sol}):

$$\Delta H_{hyd} = \Delta H_{latt} + \Delta H_{sol}$$

أي $\Delta H_{sol} = -\Delta H_{latt} + \Sigma \Delta H_{hyd}$.

المسألة الأولى: فلوريد الصوديوم

$\Delta H_{latt} = -902$ ، $\Delta H_{hyd}[Na^+] = -406$ ، $\Delta H_{hyd}[F^-] = -506$ كيلوجول/مول.

حلت سارة:

$$\Sigma \Delta H_{hyd} = -406 + (-506) = -912$$

$$\Delta H_{sol} = \Delta H_{hyd} - \Delta H_{latt} = (-912) - (-902) = -10 \text{ kJ/mol}$$

المسألة الثانية: المجهول هو التميه

والحلقة تحسب **أي قيمة مجهولة**. مثلًا تميّه الكلوريد:

$$\Delta H_{hyd}[Cl^-] = -846 - 37 - (-519) = -364 \text{ kJ/mol}$$

❁ ❁ ❁

في المختبر

قاست سارة بنفسها حرارة ذوبان ملح في كأس عازل. **احسب الطاقة الحرارية في التجربة بـ $q = m \times c \times \Delta T$**، و**$c$ للماء = ٤٫١٨ جول لكل غرام لكل درجة سيليزية**.

وحين احتاجت قيمة خارج جدول بياناتها، مدّت الخط البياني؛ وهذا **الاستقراء**: **تقدير قيمة خارج نطاق البيانات بمدّ الخط البياني**.

عادت سارة إلى الممرضة مريم وقالت: — عرفت السر! الماء احتاج طاقة لهدم القلعة أكثر مما أطلقه حين عانق الأيونات، فسحب الحرارة من كاحلي.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

رابطة أيون-ثنائي القطب
رابطة بين أيون ومركب قطبي مثل الماء

التغير في المحتوى الحراري القياسي للذوبان
التغير عند ذوبان مول من مركب أيوني صلب في كمية كافية من الماء لتكوين محلول مخفف جدًا

التغير في المحتوى الحراري القياسي للتميّه
التغير عند ذوبان مول من أيونات غازية في كمية كافية من الماء

الاستقراء
تقدير قيمة خارج نطاق البيانات بمدّ الخط البياني

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ عند الذوبان تتكسر الشبكة وتتكون روابط أيون-ثنائي القطب
- ✔ الأكسجين ($\delta-$) نحو الكاتيون والهيدروجين ($\delta+$) نحو الأنيون
- ✔ ΔH_{sol} قد تكون موجبة ($NaCl$ +٣٫٩) أو سالبة ($MgCl_2$ −١٥٥)
- ✔ ΔH_{hyd} سالبة دائمًا وتزداد بصغر الحجم وزيادة الشحنة
- ✔ $\Delta H_{hyd} = \Delta H_{latt} + \Delta H_{sol}$
- ✔ NaF: ΔH_{sol} = −١٠ كيلوجول/مول، وتميه Cl^- = −٣٦٤
- ✔ الطاقة في التجربة $q = m \times c \times \Delta T$ و c للماء ٤٫١٨

🤔 أسئلة صغيرة

١. إشارة ΔH_{hyd}؟

الإجابة: سالبة دائمًا

٢. ما الرابطة بين الأيون والماء؟

الإجابة: أيون-ثنائي القطب

٣. العلاقة في الحلقة؟

الإجابة: ΔH_{hyd} يساوي $\Delta H_{latt} + \Delta H_{sol}$

٤. أيهما أعلى تميهًا: Li^+ أم Na^+؟

الإجابة: Li^+

٥. هل ΔH_{sol} سالبة دائمًا؟

الإجابة: لا، قد تكون موجبة



عائلة الهيدروكسيل

حكاية عائلية الوحدة الرابعة: مشتقات الهيدروكربونات (1)

👥 سارة، مهند، الأستاذة عائشة

في بداية الوحدة الرابعة، دخلت الأستاذة عائشة تحمل لوحة كبيرة عنوانها «عائلة الهيدروكسيل». قالت: — تعرّفوا على عائلة كبيرة في الكيمياء العضوية: **الكحولات**. كل أفرادها **مركبات عضوية تحتوي على مجموعة الهيدروكسيل OH−**، و**صيغتها العامة**:

$$C_nH_{2n+1}OH$$

ومنهم الميثانول والإيثانول، وهما مذيبان ووقودان ومطهّران في المختبرات والمستشفيات.

من الكبير ومن الصغير؟

نصنف أفراد العائلة بحسب **عدد مجموعات الألكيل المرتبطة بذرة الكربون الحاملة لـOH**:

كحول أولي: **ذرة الكربون المرتبطة بـOH مرتبطة بمجموعة ألكيل واحدة**، مثل **١-بروبانول**.

كحول ثانوي: **مرتبطة بمجموعتي ألكيل**، مثل **٢-بروبانول**.

كحول ثالثي: **مرتبطة بثلاث مجموعات ألكيل**، مثل **٢-ميثيل-٢-بروبانول**.

💡 عُدّ ذرات الكربون المرتبطة مباشرة بذرة C الحاملة لـOH.

تمرين مهند

صنّف ٢-ميثيل-١-بيوتانول.

رسم مهند الصيغة: OH على الكربون الأول، وهذا الكربون متصل بكربون واحد فقط. — **كحول أولي، لأن ذرة الكربون المرتبطة بـOH مرتبطة بمجموعة ألكيل واحدة**، ولا يهم أن الفرع في مكان آخر.

❀ ❀ ❀

تصنيف آخر: عدد الأذرع

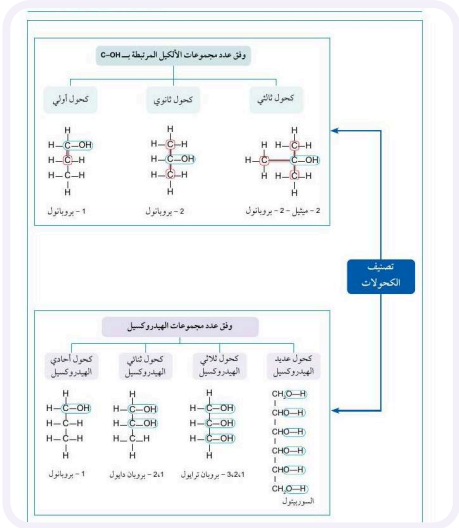
وهناك تصنيف ثانٍ حسب **عدد مجموعات الهيدروكسيل**:

أحادي الهيدروكسيل مثل الإيثانول.

دايول: **كحول ثنائي الهيدروكسيل مثل إيثان-١,٢-دايول**، المستخدم في سوائل تبريد السيارات.

ترايول: **كحول ثلاثي الهيدروكسيل مثل الجلسرين**، الموجود في الصابون والمرطبات.

وأكثر من ذلك: **السوربيتول عديد الهيدروكسيل**، يستخدم محليًا في معجون الأسنان.



تصنيف الكحولات وفق عدد مجموعات الألكيل وعدد مجموعات الهيدروكسيل

قالت سارة: — إذن «ثانوي» لا تعني «فيه مجموعتا OH »؟

صحيح! **الخلط بين تصنيف الكحول (أولي/ثانوي) وعدد مجموعات OH (أحادي/ثنائي) خطأ شائع**.

صفات العائلة

درجة غليانها مرتفعة مقارنة بجزيئات عضوية مماثلة الكتلة، بسبب الروابط الهيدروجينية بين مجموعات OH .

لذلك **الميثانول سائل في درجة حرارة الغرفة**، بينما الإيثان المقارب له في الكتلة غاز.

و**الكحولات الصغيرة تذوب جيدًا في الماء**، لأنها تكوّن روابط هيدروجينية معه.

❁ ❁ ❁

اختبار البصمة الصفراء

ولبعض أفراد العائلة بصمة خاصة: مجموعة **$-CH_3CH(OH)$**. نكشفها باختبار **ثلاثي يودوميثان**:

نضيف محلول اليود مع NaOH المخفف ونسخّن.

فيظهر **راسب أصفر من CHI_3 برائحة طبية مميزة**. و**ثلاثي يودوميثان CHI_3 راسب أصفر يدل على مجموعة $-CH_3CH(OH)$**.

ويظهر مع **الكحول الثانوي** الذي فيه هذه المجموعة، **ومع الكحول الأولي الوحيد: الإيثانول**.

جرّبت سارة مع ٢-بروبانول فظهر الراسب الأصفر. ثم جرّب مهند **١-بروبانول**: لا شيء!

لماذا؟

لأنه لا يحتوي على مجموعة $-CH_3CH(OH)$؛ فالـOH في طرف السلسلة.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

كحول أولي
ذرة الكربون المرتبطة بـ OH مرتبطة بمجموعة ألكيل واحدة

كحول ثانوي
مرتبطة بمجموعتي ألكيل

كحول ثالثي
مرتبطة بثلاث مجموعات ألكيل

دايول
كحول ثنائي الهيدروكسيل مثل إيثان-١,٢-دايول

ترايول
كحول ثلاثي الهيدروكسيل مثل الجلسرين

ثلاثي يودوميثان CHI_3
راسب أصفر يدل على مجموعة $-CH_3CH(OH)$

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الكحولات تحتوي OH− وصيغتها العامة $C_nH_{2n+1}OH$
- ✔ أولي وثانوي وثالثي حسب عدد مجموعات الألكيل على الكربون الحامل لـ OH
- ✔ ١-بروبانول أولي، و٢-بروبانول ثانوي، و٢-ميثيل-٢-بروبانول ثالثي
- ✔ أحادي ودايول وترايول (الجلسرين) وعديد الهيدروكسيل (السوربيتول)
- ✔ درجة غليانها مرتفعة بسبب الروابط الهيدروجينية، والصغيرة تذوب في الماء
- ✔ اختبار ثلاثي يودوميثان (يود + NaOH + تسخين) يعطي راسبًا أصفر مع $-CH_3CH(OH)$
- ✔ ١-بروبانول لا يعطي الراسب

🤔 أسئلة صغيرة

١. صنف ٢-بروبانول

الإجابة: ثانوي

٢. الصيغة العامة للكحولات؟

الإجابة: $C_nH_{2n+1}OH$

٣. لون راسب ثلاثي يودوميثان؟

الإجابة: أصفر

٤. لماذا درجة غليان الكحولات مرتفعة؟

الإجابة: الروابط الهيدروجينية

٥. هل يعطي ١-بروبانول راسبًا مع اختبار ثلاثي يودوميثان؟

الإجابة: لا



المرآة الفضية

قصة لغز مختبر الوحدة الرابعة: مشتقات الهيدروكربونات (1)

👥 مهند، سارة، الفني يعقوب

وجد الفني يعقوب في خزانة المختبر قنينتين فقدتا ملصقيهما. قال: — إحداهما ألدهيد والأخرى كيتون. من يكشف الفرق يكتب الملصقين بخطه.

تحمّس مهند وسارة.

القاسم المشترك

فتحت سارة كتابها: — كلاهما يحتوي **مجموعة الكربونيل C=O**.

الألدهيد: **مركب فيه CHO في طرف السلسلة**، وصيغته العامة **RCHO**، و**ينتهي اسمه بـ«ال»**.

الكيتون: **مركب فيه C=O مرتبطة بمجموعتي ألكيل**، أي **وسط السلسلة** ($R{-}CO{-}R'$)، و**ينتهي اسمه بـ«ون»**.

💡 «ال» للألدهيد و«ون» للكيتون.

دفتر الأسماء

كتب مهند السلسلتين:

ألدهيدات: **ميثانال HCHO، إيثانال CH_3CHO، بروبانال، بيوتانال، بنتانال**.

كيتونات: **بروبانون CH_3COCH_3**، و**البروبانون** هو **الأسيتون، أبسط كيتون**، ثم **بيوتانون، ٢-بنتانون، ٣-بنتانون**.

سأل مهند: لماذا لا نقول «٢-بروبانون»؟

قال يعقوب: — لأن الكربونيل في البروبانون لا يكون إلا في الوسط. أما **الكيتونات بخمس ذرات كربون فأكثر فنرقّم موقع C=O**.

تمرين: **سمِّ $CH_3CH_2CH_2COCH_3$**.

عدّت سارة: خمس ذرات كربون، والكربونيل على الثانية من اليمين: **٢-بنتانون**.

❁ ❁ ❁

الكشف: تولن

الفرق الكبير: **الألدهيدات تتأكسد بسهولة، والكيتونات لا**. فنستخدم عاملًا مؤكسدًا لطيفًا يكشفها.

أحضر يعقوب **كاشف تولن**: **محلول نترات الفضة الأمونيومي يعطي مرآة فضية مع الألدهيدات**. وضع منه في أنبوبين نظيفين، وأضاف للأول من القنينة «أ» وللثاني من «ب»، ثم سخّنهما في حمام مائي.

بعد دقائق، صار جدار الأنبوب الأول **مرآة فضية لامعة**! **فالألدهيد يختزل Ag^{+} إلى فضة**، و**يتأكسد هو إلى أيون كربوكسيلات $RCOO^{-}$**.

والأنبوب الثاني بقي كما هو؛ **فالكيتونات لا تتأكسد فلا يحدث تغيير**.

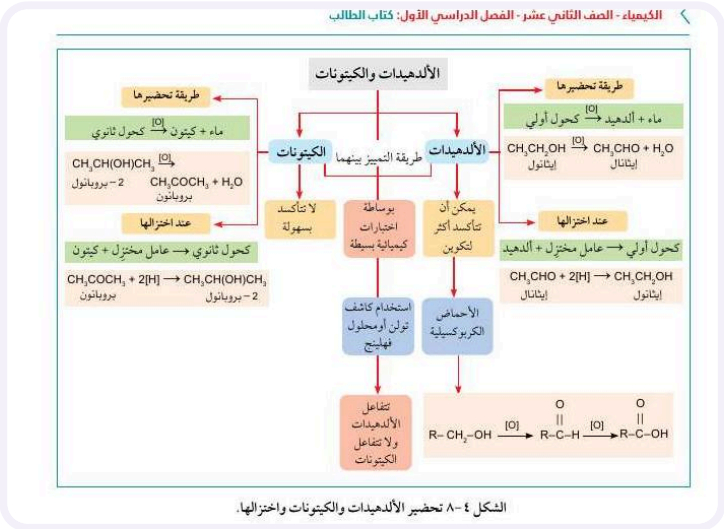
قالت سارة: — كنت أظن أن الكيتون أيضًا يعطي مرآة!

هذا **خطأ شائع**.

الدليل الثاني: فهلنج

ليتأكد، أحضر يعقوب **محلول فهلنج**: **محلول أزرق يحتوي Cu^{2+} يعطي راسبًا برتقاليًا محمرًا Cu_2O مع الألدهيدات**.

سخّن مهند المحلول الأزرق مع القنينة «أ»، فتحول إلى **راسب برتقالي محمر**؛ **فالألدهيد يختزل Cu^{2+} إلى Cu_2O**. ومع «ب» بقي أزرق.



الشكل ٤-٨ تحضير الألدهيدات والكيتونات واختزالها.

تحضير الألدهيدات والكيتونات واختزالها وطرق التمييز بينهما

❁ ❁ ❁

كتب مهند الملصق الأول: «ألدهيد: مرآة فضية مع تولن، وراسب برتقالي محمر مع فهلنج». وكتبت سارة الثاني: «كيتون: لا تغيير».

وابتسم يعقوب: — لو سألكم أحد: مركب يعطي راسبًا برتقاليًا مع فهلنج، ما نوعه؟

ألدهيد! قالاها معًا.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

مجموعة الكربونيل
C=O

الألدهيد
مركب فيه CHO في طرف السلسلة

الكيتون
مركب فيه C=O مرتبطة بمجموعتي ألكيل

كاشف تولن
محلول نترات الفضة الأمونيومي يعطي مرآة فضية مع الألدهيدات

محلول فهلنج
محلول أزرق يحتوي Cu^{2+} يعطي راسبًا برتقاليًا محمرًا Cu_2O مع الألدهيدات

البروبانون
الأسيتون، أبسط كيتون

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الألدهيدات والكيتونات تحتوي مجموعة الكربونيل C=O
- ✔ الألدهيد RCHO في الطرف واسمه ينتهي بـ«ال»، والكيتون في الوسط واسمه ينتهي بـ«ون»
- ✔ ميثانال وإيثانال وبروبانال...، وبروبانون وبيوتانون و٢-بنتانون و٣-بنتانون
- ✔ في الكيتونات بخمس ذرات كربون فأكثر نرقم موقع C=O
- ✔ تولن: الألدهيد يختزل Ag^{+} إلى مرآة فضية
- ✔ فهلنج: الألدهيد يختزل Cu^{2+} إلى Cu_2O برتقالي محمر
- ✔ الكيتونات لا تتأكسد، والألدهيد يتأكسد إلى $RCOO^{-}$

🤔 أسئلة صغيرة

١. الصيغة العامة للألدهيد؟

الإجابة: RCHO

٢. أبسط كيتون؟

الإجابة: البروبانون

٣. نتيجة تولن مع الألدهيد؟

الإجابة: مرآة فضية

٤. لون راسب فهلنج؟

الإجابة: برتقالي محمر

٥. سمِّ $CH_3CH_2CH_2COCH_3$

الإجابة: ٢-بنتانون

عطّار مطرح

قصة سوق الوحدة الرابعة: مشتقات الهيدروكربونات (1)

👥 سارة، العم سعيد العطّار، الأستاذة عائشة

في سوق مطرح، دخلت سارة دكان العم سعيد العطّار. الروائح تملأ المكان: فواكه وزهور وعود. سألته: — كيف تصنعون رائحة الموز أو التفاح دون فاكهة؟

قال: — بمركبات اسمها **الإسترات**. وأصلها حمض وكحول. معلمتك تعرف الباقي.

الحمض الضعيف ذو الرأس المزدوج

قالت الأستاذة عائشة: — نبدأ بـ**الأحماض الكربوكسيلية**، وفيها **مجموعة الكربوكسيل COOH−**.

أسماؤها: **الميثانويك HCOOH**، و**الإيثانويك CH_3COOH** (حمض الخل)، و**البروبانويك**، و**البيوتانويك**.

وهي **أحماض ضعيفة، pH أقل من ٧**. وتتفاعل:

مع القواعد: ملح + ماء.

مع الفلزات النشطة: ملح + H_2.

مع الكربونات: ملح + ماء + CO_2.

تمرين: **اكتب معادلة حمض الإيثانويك مع المغنيسيوم**:

$$2CH_3COOH + Mg \rightarrow (CH_3COO)_2Mg + H_2$$

❁ ❁ ❁

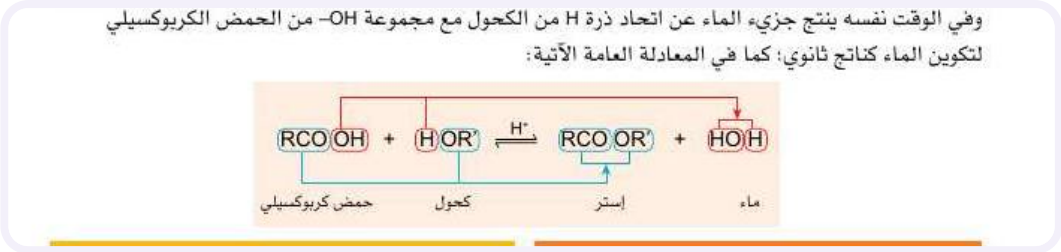
صنع الرائحة: الأسترة

الأسترة: **تفاعل حمض كربوكسيلي مع كحول لتكوين إستر وماء**، **بوجود حمض الكبريتيك المركز** حفّازًا:

$$CH_3COOH + C_2H_5OH \rightleftharpoons CH_3COOC_2H_5 + H_2O$$

و**الإستر مركب فيه مجموعة COO−**، و**ذو روائح زكية**، و**يستخدم في العطور والمنكهات**.

ومن أين جاء الماء؟ **اتحدت ذرة H من الكحول مع OH من الحمض**.



الأسترة: اتحاد ذرة H من الكحول مع OH من الحمض لتكوين الماء

ونسخّن عادة بـ**التقطير المرتد**: **تسخين مع إعادة البخار المتكاثف للمخلوط**، حتى لا تضيع المواد المتطايرة.

كيف نسمي الإستر؟

الجزء الأول من الحمض مع اللاحقة «وات»، والثاني من الكحول كمجموعة ألكيل.

فالناتج السابق: **إيثانوات الإيثيل**.

سمِّ الإستر الناتج من الإيثانول وحمض البروبانويك.

قالت سارة: — الحمض بروبانويك ← بروبانوات، والكحول إيثانول ← إيثيل: **بروبانوات الإيثيل**.

وانتبهي: **عكس الترتيب (إيثيل إيثانوات بدل إيثانوات الإيثيل) خطأ شائع** في العربية.

❁ ❁ ❁

تفكيك العطر

والإستر يمكن أن يتفكك. **التحلل المائي للإستر**: **تفكك الإستر بالماء إلى حمض وكحول**:

حمضي: **تفاعل عكسي ينتج حمضًا وكحولًا**.

قاعدي (مع NaOH): **غير عكسي، وينتج ملح الحمض والكحول**. وبهذا يُصنع الصابون من الدهون!

عادت سارة إلى العم سعيد وقالت: — عرفت السرا! حمض وكحول وقطرة حمض كبريتيك وحرارة، فتولد الرائحة.

ضحك العم سعيد وأهداها قنينة صغيرة من ماء الورد الجبلي: — وهذه من الطبيعة مباشرة، من الجبل الأخضر.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

مجموعة الكربوكسيل
$-COOH$

الأسترة
تفاعل حمض كربوكسيلي مع كحول لتكوين إستر وماء

الإستر
مركب فيه مجموعة $-COO-$

التحلل المائي للإستر
تفكك الإستر بالماء إلى حمض وكحول

التقطير المرتد
تسخين مع إعادة البخار المتكاثف للمخلوط

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الأحماض الكربوكسيلية تحتوي $-COOH$: الميثانويك والإيثانويك والبروبانويك والبيوتانويك
- ✔ هي أحماض ضعيفة: مع القواعد ملح وماء، ومع الفلزات ملح و H_2، ومع الكربونات ملح وماء و CO_2
- ✔ الأسترة: حمض + كحول ⇌ إستر + ماء بحفاز H_2SO_4 المركز
- ✔ الماء من H الكحول و OH الحمض
- ✔ التسمية: الحمض بـ«وات» ثم الكحول كألكيل: إيثانوات الإيثيل
- ✔ الإسترات زكية الرائحة وتستخدم في العطور والمنكهات
- ✔ التحلل الحمضي عكسي، والقاعدي غير عكسي وينتج ملحًا وكحولًا

🤔 أسئلة صغيرة

١. صيغة مجموعة الكربوكسيل؟

الإجابة: $-COOH$

٢. نواتج تفاعل الحمض مع الكربونات؟

الإجابة: ملح وماء وثاني أكسيد الكربون

٣. العامل الحفاز في الأسترة؟

الإجابة: حمض الكبريتيك المركز

٤. هل التحلل المائي القاعدي عكسي؟

الإجابة: لا

٥. سمِّ الإستر الناتج من الإيثانول وحمض البروبانويك

الإجابة: بروبانوات الإيثيل

الدرس ٤-٤ · تفاعلات الكحولات



خمسة أبواب

قصة مغامرة الوحدة الرابعة: مشتقات الهيدروكربونات (1)

👥 جزيء الإيثانول «إيثان»، مهند، الأستاذة عائشة

أنا «إيثان»، جزيء **إيثانول** C_2H_5OH في قنينة مختبر. اليوم أخذني مهند في جولة على خمسة أبواب، وخلف كل باب تفاعل. والأستاذة عائشة تشرح.

الباب الأول: النار

الاحتراق الكامل:

$$C_2H_5OH + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 3H_2O$$

لذلك يستخدم الإيثانول وقودًا نظيفًا نسبيًا.

الباب الثاني: الصوديوم

ألقى مهند قطعة صغيرة من **فلز الصوديوم** في أنبوب فيه بعض إخوتي، فخرجت فقاعات:

$$2C_2H_5OH + 2Na \rightarrow 2C_2H_5O^-Na^+ + H_2$$

الناتج **ألكوكسيد الصوديوم**: **ناتج تفاعل الكحول مع الصوديوم مثل إيثوكسيد الصوديوم**، و**غاز الهيدروجين**.

الباب الثالث: الهالوجين

هنا **الاستبدال النيوكليوفيلي**: **استبدال مجموعة OH بذرة هالوجين**:

$$ROH + HX \rightarrow RX + H_2O$$

أو مع ثلاثي كلوريد الفوسفور:

$$3C_2H_5OH + PCl_3 \rightarrow 3C_2H_5Cl + H_3PO_3$$

فأصبح بعض إخوتي **هالوجينوألكانات**.

❁ ❁ ❁

الباب الرابع: فقدان الماء

إزالة الماء: فقد جزيء ماء من الكحول لتكوين ألكين:

$$C_2H_5OH \rightarrow CH_2{=}CH_2 + H_2O$$

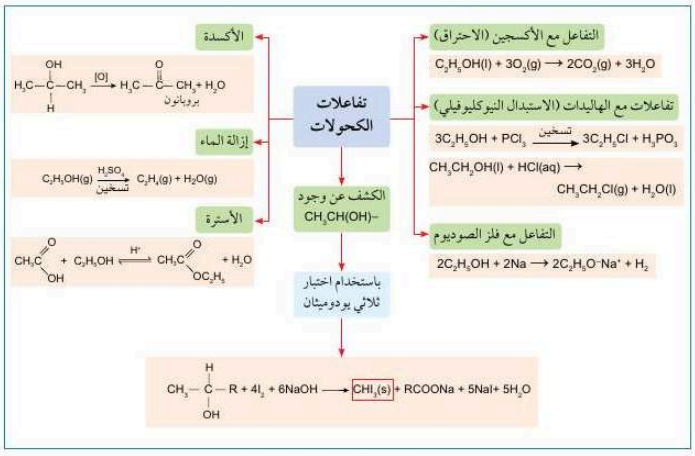
بحمض الكبريتيك أو الفوسفوريك المركز عند نحو ١٧٠ درجة سيليزية، أو بتمرير البخار فوق Al_2O_3 الساخن.

فتحولت إلى **الإيثين**، غاز يُصنع منه البلاستيك.

الباب الخامس: البرتقالي والأخضر

آخر باب كان أجملها. فيه **ثنائي كرومات البوتاسيوم (VI)**: عامل مؤكسد برتقالي يتحول إلى Cr^{3+} الأخضر.

ونرمز للأكسجين الآتي منه بـ **[O]**، أي **الأكسجين من العامل المؤكسد**.



الشكل ٤-٥ تفاعلات الكحولات.

تفاعلات الكحولات

الكحول الأولي (مثلي) → ألدهيد → حمض كربوكسيلي.

قالت الأستاذة: — **لتحضير الألدهيد قطّره فور تكونه**، قبل أن يتأكسد أكثر. و**للحصول على الحمض استخدم التقطير المرتد.**

الكحول الثانوي → كيتون. سأل مهند: — **ما ناتج أكسدة ٢-بروبانول؟** — **البروبانون (كيتون).**

الكحول الثالثي → لا يتأكسد، ويبقى لون ثنائي الكرومات برتقاليًا.

ويتغير اللون من البرتقالي إلى الأخضر مع الأولي والثانوي.

> 💡 أولي ← ألدهيد ← حمض ، ثانوي ← كيتون ، ثالثي ← لا شيء (يبقى برتقاليًا).

❁ ❁ ❁

سؤال المنروج

عند الباب الأخير سألت الأستاذة: — **كيف تميز كحولًا ثالثيًا؟**

أجاب مهند: — **بتسخينه مع ثنائي كرومات البوتاسيوم المحمضة: يبقى اللون برتقاليًا.**

وهل يتأكسد الثالثي إلى كيتون؟

لا! هذا **خطأ شائع**. ذرة الكربون الحاملة لـOH فيه لا تملك ذرة هيدروجين تفقدها.

عدت إلى قنينتي متعبًا من المغامرة، فقد كنت نارًا وغازًا وألدهيدًا وحمضًا في يوم واحد!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الاستبدال النيوكليوفيلي
استبدال مجموعة OH بذرة هالوجين

ألكوكسيد الصوديوم
ناتج تفاعل الكحول مع الصوديوم مثل إيثوكسيد الصوديوم

إزالة الماء
فقد جزيء ماء من الكحول لتكوين ألكين

ثنائي كرومات البوتاسيوم (VI)
عامل مؤكسد برتقالي يتحول إلى Cr^{3+} الأخضر

[O]
رمز الأكسجين من العامل المؤكسد

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ احتراق الإيثانول: $C_2H_5OH + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 3H_2O$
- ✔ مع الصوديوم: ألكوكسيد وهيدروجين
- ✔ مع HX أو PCl_3: استبدال OH بهالوجين
- ✔ إزالة الماء بحمض مركز عند ١٧٠ درجة أو فوق Al_2O_3 تعطي الإيثين
- ✔ أولي ← ألدهيد (بالتقطير الفوري) ← حمض (بالتقطير المرتد)
- ✔ ثانوي ← كيتون، وثالثي لا يتأكسد
- ✔ ثنائي الكرومات يتحول من البرتقالي إلى الأخضر مع الأولي والثانوي

🤔 أسئلة صغيرة

١. ناتج أكسدة الكحول الأولي الكاملة؟

الإجابة: حمض كربوكسيلي

٢. ناتج تفاعل الكحول مع الصوديوم؟

الإجابة: ألكوكسيد وهيدروجين

٣. ناتج إزالة الماء من الإيثانول؟

الإجابة: الإيثين

٤. تغير لون ثنائي الكرومات؟

الإجابة: من البرتقالي إلى الأخضر

٥. ما ناتج أكسدة ٢-بروبانول؟

الإجابة: البروبانون



مصنع الكحولات

قصة صناعية الوحدة الرابعة: مشتقات الهيدروكربونات (1)

👥 المهندسة لمياء، سارة، مهند

زار طلاب النادي مختبر أبحاث في مصفاة صحار، حيث استقبلتهم المهندسة لمياء. قالت: — في الدرس الماضي حوّلتم الكحول إلى غيره. واليوم سنعكس الاتجاه: كيف نصنع الكحول؟

خمس طرق للتحضير

عرضت المهندسة على الشاشة:

١) الإضافة الإلكتروفيلية: **إضافة بخار الماء إلى الألكين بحفاز H_3PO_4**:

$$C_2H_4 + H_2O \rightarrow C_2H_5OH$$

وهذه هي الطريقة الصناعية الكبرى.

٢) الاستبدال النيوكليوفيلي للهالوجينوألكان مع NaOH:

$$CH_3CH_2Br + NaOH \rightarrow CH_3CH_2OH + NaBr$$

٣) أكسدة الألكين بـ$KMnO_4$ البارد، فنحصل على **دايول**:

$$C_2H_4 + H_2O + [O] \rightarrow HOCH_2CH_2OH$$

٤) التحلل المائي للإستر:

$$CH_3COOCH_3 + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + CH_3OH$$

٥) الاختزال، وهو موضوعنا الرئيسي.

❁ ❁ ❁

الاختزال: عكس الأكسدة

في الأكسدة أخذنا الهيدروجين من الكحول. الآن نعيده! نرمز له بـ**[H]**: **ذرة هيدروجين من العامل المختزل**.

💡 الاختزال عكس الأكسدة: ألدهيد ↔ كحول أولي ، كيتون ↔ كحول ثانوي.

ألدهيد + ٢[H] → كحول أولي:

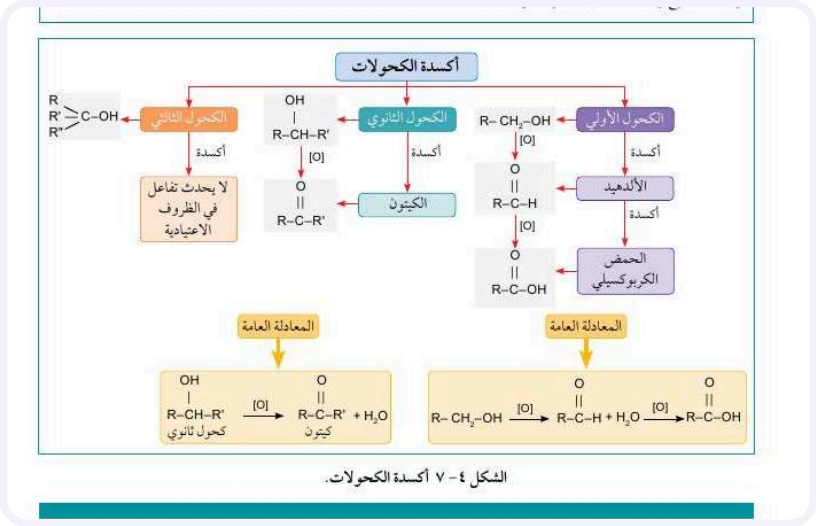
$$CH_3CHO + 2[H] \rightarrow CH_3CH_2OH$$

كيتون + ٢[H] ← كحول ثانوي:

$$CH_3COCH_3 + 2[H] \rightarrow CH_3CH(OH)CH_3$$

حمض كربوكسيلي + ٤[H] ← كحول أولي + H_2O:

$$CH_3COOH + 4[H] \rightarrow CH_3CH_2OH + H_2O$$



أكسدة الكحولات الأولية والثانوية والثالثية

العاملان المختزلان

رباعي هيدريدوبورات الصوديوم $NaBH_4$: عامل مختزل في محلول مائي قلوي؛ يختزل الألدهيدات والكيتونات.

رباعي هيدريدوألومينات الليثيوم $LiAlH_4$: عامل مختزل أقوى في إيثر جاف؛ وهو **وحده** يختزل **الأحماض الكربوكسيلية**.

سأل مهند: — ولماذا في إيثر جاف؟ لماذا لا نذيبه في الماء؟

لأنه يتفاعل بشدة مع الماء. و**استخدام $LiAlH_4$ في محلول مائي خطأ شائع** وخطير.

❁ ❁ ❁

اختبار سارة

سألت المهندسة: — **ما ناتج اختزال ٣-بنتانون بـ$LiAlH_4$ ؟**

فكرت سارة: كيتون يعطي كحولًا ثانويًا في الموقع نفسه: — **٣-بنتانول (كحول ثانوي)**.

ممتاز. ومهند، ما العامل المختزل للأحماض الكربوكسيلية؟

$LiAlH_4$.

في الحافلة رسمت سارة دائرة: كحول أولي ← ألدهيد ← حمض بالأكسدة، ثم سهم عائد بالاختزال. وكتبت فوقها: «الكيمياء العضوية طرق ذهاب وإياب».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الإضافة الإلكتروفيلية
إضافة بخار الماء إلى الألكين بحفاز H_3PO_4

رباعي هيدريدوبورات الصوديوم $NaBH_4$
عامل مختزل في محلول مائي قلوي

رباعي هيدريدوألومينات الليثيوم $LiAlH_4$
عامل مختزل أقوى في إيثر جاف

[H]
ذرة هيدروجين من العامل المختزل

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ تحضير الكحولات: إضافة بخار الماء للألكين بحفاز H_3PO_4
- ✔ أو استبدال الهالوجين بـ NaOH، أو أكسدة الألكين بـ $KMnO_4$ البارد إلى دايول، أو تحلل الإستر
- ✔ ألدهيد + [H]2 ← كحول أولي، وكيتون + [H]2 ← كحول ثانوي
- ✔ حمض + [H]4 ← كحول أولي وماء، بـ $LiAlH_4$ فقط
- ✔ $NaBH_4$ في محلول مائي، و $LiAlH_4$ في إيثر جاف لأنه يتفاعل بشدة مع الماء
- ✔ اختزال ٣-بنتانون يعطي ٣-بنتانول

🤔 أسئلة صغيرة

١. ناتج اختزال الألدهيد؟

الإجابة: كحول أولي

٢. ناتج اختزال الكيتون؟

الإجابة: كحول ثانوي

٣. العامل المختزل للأحماض الكربوكسيلية؟

الإجابة: $LiAlH_4$

٤. لماذا يستخدم $LiAlH_4$ في إيثر جاف؟

الإجابة: لأنه يتفاعل بشدة مع الماء

٥. ما ناتج اختزال ٣-بنتانون؟

الإجابة: ٣-بنتانول